

ISO 9001:2015

Sistema de Gestión de la Calidad

Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Área: GED (Gestión y Desarrollo)

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 2026-06-08

Estado: Vigente

Contenido

1. SGC-PWY-001 — Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
2. SGC-PWY-MU-001 — Manual de Usuario
3. SGC-PWY-MP-001 — Manual de Procesos Operativos
4. SGC-PWY-IP-001 a IP-010 — Instructivos de procesos operativos
5. SGC-PWY-RP-001 a RP-010 — Registros de procesos operativos
6. SGC-PWY-PROC-001 — Control de documentos y registros
7. SGC-PWY-PROC-002 — Desarrollo de software
8. SGC-PWY-PROC-003 — Gestión de cambios
9. SGC-PWY-PROC-004 — Pruebas y verificación
10. SGC-PWY-PROC-005 — Despliegue y mantenimiento
11. SGC-PWY-PROC-006 — No conformidades y mejora continua
12. SGC-PWY-REG-001 — Registro maestro de documentación
13. SGC-PWY-REG-002 — Registro de riesgos y oportunidades

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad

Código: SGC-PWY-001

Proyecto: Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Norma de referencia: ISO 9001:2015

Versión: 1.1

Fecha: Junio 2026

Estado: Vigente

Tabla de contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Alcance del SGC](#)
 3. [Referencias normativas](#)
 4. [Términos y definiciones](#)
 5. [Contexto de la organización](#)
 6. [Liderazgo](#)
 7. [Planificación](#)
 8. [Apoyo](#)
 9. [Operación](#)
 10. [Evaluación del desempeño](#)
 11. [Mejora](#)
 12. [Matriz de procedimientos](#)
-

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual establece el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) aplicable al desarrollo, mantenimiento y operación del **Panel Ejecutivo Waze**, sistema interno de CASISA para el monitoreo en tiempo real del tráfico vehicular en la red de autopistas de Córdoba, Argentina.

El panel integra el feed de Waze, notificaciones en vivo, síntesis de voz (TTS), mapas interactivos y gestión de polígonos de monitoreo para la sala de control operativa.

1.2 Visión del producto

Atributo	Descripción
Nombre comercial	Panel Ejecutivo Waze
Versión del software	2.0.0
Tipo de producto	Aplicación web de monitoreo operativo
Usuarios objetivo	Operadores de sala de control, supervisores, administradores
Entorno productivo	Windows Server 2022 (10.1.0.136)
Equipo desarrollador	GED – CASISA

2. Alcance del SGC

2.1 Alcance del sistema de gestión de la calidad

El SGC abarca el ciclo de vida completo del Panel Ejecutivo Waze:

- Análisis y definición de requisitos
- Diseño y arquitectura de software
- Desarrollo (frontend React, backend Fastify, paquetes compartidos)
- Pruebas (unitarias, integración, E2E)
- Despliegue en entornos preprod y producción
- Mantenimiento correctivo y evolutivo
- Gestión de incidentes operativos y no conformidades

2.2 Exclusiones

No se excluyen requisitos de ISO 9001:2015. Los procesos de adquisición de hardware y licencias de terceros (Waze CCP, Open-Meteo) se gestionan conforme a los procedimientos corporativos de CASISA y se documentan como entradas del proceso de operación.

2.3 Límites físicos y organizacionales

Límite	Detalle
Organización	CASISA – Caminos de las Sierras
Ubicación del código	Repositorio Git <code>Panel-Waze-Monitoreados</code>
Servidor productivo	<code>D:\Aplicaciones CASISA\Panel-Ejecutivo-Pol-gonos-Waze-Monitoreados</code>
Ramas de control	<code>main</code> (producción), <code>preprod</code> (staging), <code>feat/*</code> , <code>fix/*</code>

3. Referencias normativas

Referencia	Título
ISO 9001:2015	Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos
ISO 9000:2015	Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario
ISO/IEC 12207:2017	Procesos del ciclo de vida del software
Conventional Commits	Estándar de mensajes de commit del proyecto

4. Términos y definiciones

Término	Definición
SGC	Sistema de Gestión de la Calidad
NC	No Conformidad: incumplimiento de un requisito
AC	Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una NC
PR	Pull Request: solicitud de integración de código
Preprod	Entorno de pre-producción para validación antes de <code>main</code>
Evidencia	Registro que demuestra la conformidad con un requisito
Parte interesada	Persona u organización que puede afectar o ser afectada por el proyecto

5. Contexto de la organización

5.1 Comprensión de la organización y su contexto (4.1)

CASISA opera infraestructura vial de peaje en Córdoba. El Panel Ejecutivo Waze responde a la necesidad de visibilidad en tiempo real sobre incidentes, congestión y condiciones meteorológicas en los corredores monitoreados.

Factores internos:

- Equipo GED con competencias en desarrollo full-stack (TypeScript, React, Node.js)
- Infraestructura Windows Server con PostgreSQL y servicios NSSM
- Monorepo con workspaces npm para mantenibilidad

Factores externos:

- Disponibilidad del feed Waze CCP (Partners)
- Conectividad de red LAN y acceso a APIs meteorológicas (Open-Meteo)
- Requisitos regulatorios de operación vial y seguridad de la información

5.2 Partes interesadas y sus requisitos (4.2)

Parte interesada	Requisitos	Cómo se satisface
Operadores de sala de control	Alertas en tiempo real, mapa legible, TTS, zonas peligrosas	WebSocket, MapLibre GL, Edge TTS, <code>red_zone_critical_alert</code>
Supervisores	KPIs, histórico, siniestros, gestión de polígonos	Dashboard, <code>/estadisticas</code> , módulo RAC
Administradores de sistema	Despliegue confiable, logs, health checks	NSSM, <code>/health</code> , scripts de reinicio
GED / Desarrollo	Código mantenible, CI, documentación	Monorepo, lint, typecheck, docs
CASISA (Gerencia)	Disponibilidad operativa, trazabilidad de cambios	Flujo preprod → main, registros Git

5.3 Determinación del alcance del SGC

Ver sección 2 de este manual.

6. Liderazgo

6.1 Compromiso de la dirección (5.1)

La dirección de CASISA respalda el SGC del proyecto mediante:

- Asignación de recursos (servidor, licencias, tiempo del equipo GED)
- Definición de objetivos de calidad medibles (sección 7.2)
- Revisión periódica del desempeño del sistema

6.2 Política de calidad del proyecto (5.2)

Política de Calidad – Panel Ejecutivo Waze

>

CASISA se compromete a entregar y mantener un panel de monitoreo confiable, seguro y actualizado que apoye la toma de decisiones operativas en la sala de control. El equipo GED desarrolla software con trazabilidad de cambios, pruebas sistemáticas, documentación vigente y mejora continua conforme a ISO 9001:2015.

Principios:

1. **Confiability:** El sistema debe estar disponible para operación 24/7 en producción.
2. **Trazabilidad:** Todo cambio de código se registra en Git con mensajes convencionales.
3. **Seguridad:** Autenticación JWT, RBAC y validación de entradas en todos los endpoints.
4. **Mejora continua:** Las NC se registran, analizan y se implementan acciones correctivas.

6.3 Roles y responsabilidades (5.3)

Rol	Responsabilidades
Responsable del Proyecto	Aprobación de releases, priorización, revisión de riesgos
Líder Técnico / Desarrollador	Implementación, revisión de código, arquitectura
Responsable de Calidad	Auditorías internas, control documental, seguimiento de NC
Operador / Usuario final	Reporte de incidencias, validación funcional en preprod
Administrador de sistemas	Despliegue NSSM, backups BD, monitoreo de servicios

7. Planificación

7.1 Riesgos y oportunidades (6.1)

El registro de riesgos y oportunidades se mantiene en [REG-002 Registro Riesgos.md](#).

Riesgos principales identificados:

ID	Riesgo	Mitigación
R-01	Caída del feed Waze	Reintentos, logs, alertas de health check
R-02	Despliegue sin prueba en preprod	Flujo obligatorio preprod → main
R-03	Pérdida de datos en BD	Backups PostgreSQL, migraciones versionadas
R-04	Vulnerabilidad de seguridad	JWT, RBAC, rate limiting, validación de inputs

7.2 Objetivos de calidad (6.2)

ID	Objetivo	Indicador	Meta	Frecuencia de medición
OQ-01	Disponibilidad del servicio	Uptime del endpoint <code>/health</code>	$\geq 99\%$ mensual	Mensual
OQ-02	Calidad de código	Resultado de <code>npm run lint</code> y <code>typecheck</code>	0 errores en CI	Por commit/PR
OQ-03	Cobertura de pruebas	Tests unitarios y E2E ejecutados	100% pasan antes de merge a preprod	Por PR
OQ-04	Tiempo de actualización de datos Waze	Latencia ciclo de polling	≤ 30 segundos	Semanal
OQ-05	Documentación vigente	Registros en REG-001 actualizados	100% docs críticos con versión	Trimestral

7.3 Planificación de cambios (6.3)

Los cambios al SGC se gestionan mediante [PROC-001 Control Documentos.md](#). Toda modificación de procedimiento requiere actualización de versión, fecha y registro en REG-001.

8. Apoyo

8.1 Recursos (7.1)

Recurso	Especificación
Servidor productivo	Windows Server 2022, 4+ GB RAM, PostgreSQL 18.3
Herramientas de desarrollo	Node.js 20+ (mín. 18), npm 8+, Git, VS Code/Cursor
CI/CD	GitHub Actions: lint, security audit, build, E2E, deploy automático en <code>main</code>
Reverse proxy	nginx :80 en producción (PanelWazeNginx via NSSM)
Monitoreo	Health checks (<code>/health</code> , <code>/health/ready</code> , <code>/health/live</code>)

8.2 Competencia (7.2)

El equipo GED debe poseer competencia en:

- TypeScript, React, Fastify, PostgreSQL
- Git y flujo de ramas (preprod → main)
- Despliegue Windows con NSSM

- Lectura de documentación técnica del proyecto

La evidencia de competencia se registra mediante formación interna, commits y revisiones de PR.

8.3 Toma de conciencia (7.3)

Todo miembro del equipo debe conocer:

- La política de calidad del proyecto
- Su rol y responsabilidades
- El impacto de no conformidades en la operación de sala de control
- Los canales de reporte de incidencias

8.4 Comunicación (7.4)

Tipo	Canal	Frecuencia
Cambios de código	Pull Requests en GitHub	Por cambio
Releases	Merge preprod → main	Según planificación
Incidencias operativas	Canal interno GED / tickets	Inmediato
Revisión de desempeño	Reunión de proyecto	Trimestral

8.5 Información documentada (7.5)

El control de documentos y registros se define en [PROC-001 Control Documentos.md](#).

Tipos de información documentada:

Tipo	Ejemplos	Control
Manual del SGC	Este documento	Versión, aprobación
Procedimientos	PROC-001 a PROC-006	Código, versión, fecha
Registros	Commits Git, PRs, logs, auditorías	Inmutables, fechados
Documentación técnica	ARCHITECTURE.md, API.md	Versión en repositorio

9. Operación

9.1 Planificación y control operacional (8.1)

La operación del software se planifica mediante:

1. Definición de requisitos (REQUISITOS_SISTEMA.md, historias de usuario)

2. Diseño (ARCHITECTURE.md)
3. Desarrollo (PROC-002)
4. Verificación (PROC-004)
5. Liberación (PROC-003, PROC-005)

9.2 Requisitos para productos y servicios (8.2)

Fuente de requisitos	Documento
Operación de sala de control	Requisitos funcionales del dashboard
Integración Waze	Feed CCP, catálogos de incidentes
Infraestructura	REQUISITOS_SISTEMA.md
Seguridad	JWT, RBAC, HTTPS en producción

9.3 Diseño y desarrollo (8.3)

Ver [PROC-002 Desarrollo Software.md](#).

Resumen del proceso:

Requisitos → Diseño → Implementación → Revisión de código → Pruebas → Integración preprod → Validación → Producción

9.4 Control de procesos externos (8.4)

Proveedor externo	Servicio	Control
Waze (Google)	Feed de tráfico CCP	Monitoreo de disponibilidad, logs de polling
Open-Meteo	Datos meteorológicos	Fallback, logs de errores HTTP
Microsoft	Edge TTS	Configuración de voces, límites de cuota

9.5 Producción y provisión del servicio (8.5)

Subproceso	Procedimiento
Despliegue	PROC-005, INSTRUCTIVO_DESPLIEGUE.md
Identificación y trazabilidad	Commits Git, tags de versión
Propiedad del cliente	Datos en PostgreSQL de CASISA
Preservación	Backups BD, retención histórica 90 días
Actividades posteriores	Mantenimiento, hotfixes documentados
Control de cambios	PROC-003
Liberación	Merge preprod → main con validación

9.6 Liberación de productos y servicios (8.6)

Criterios de liberación a producción (`main`):

- ☐ PR aprobado y mergeado en `preprod`
- ☐ Pruebas en preprod exitosas (smoke, regresión del módulo)
- ☐ `npm run lint` y `npm run typecheck` sin errores
- ☐ Documentación actualizada si aplica
- ☐ Sin NC abiertas bloqueantes

10. Evaluación del desempeño

10.1 Seguimiento, medición, análisis (9.1)

Qué se mide	Cómo	Responsable
Disponibilidad	Health checks, logs NSSM	Admin sistemas
Errores de aplicación	Logs backend (<code>LOG_LEVEL</code>)	GED
Calidad de código	Lint, typecheck, auditorías	GED
Satisfacción operador	Feedback en validación preprod	Responsable proyecto

10.2 Auditoría interna (9.2)

Frecuencia: Semestral o ante cambios mayores de arquitectura.

Alcance de auditoría:

- Cumplimiento del flujo preprod → main
- Vigencia de documentación (REG-001)
- Evidencia de pruebas en últimos releases
- Estado de NC y AC abiertas

Evidencia: Informes en `apps/frontend/docs/` y `apps/backend/docs/` .

10.3 Revisión por la dirección (9.3)

Entradas: Objetivos de calidad (7.2), resultados de auditorías, feedback de operadores, riesgos (REG-002).

Salidas: Decisiones sobre mejoras, recursos, cambios al SGC.

Frecuencia: Trimestral.

11. Mejora

11.1 Generalidades (10.1)

El equipo identifica oportunidades de mejora mediante retrospectivas, auditorías de código y análisis de incidentes operativos.

11.2 No conformidad y acción correctiva (10.2)

Ver [PROC-006 No Conformidades Mejora.md](#).

11.3 Mejora continua (10.3)

El SGC se mejora continuamente mediante:

- Actualización de procedimientos tras lecciones aprendidas
 - Refactorización planificada en ramas dedicadas
 - Optimización de rendimiento (polling, BD, caché Redis)
 - Incorporación de feedback de operadores
-

12. Matriz de procedimientos

Código	Procedimiento	Cláusula ISO
SGC-PWY-PROC-001	Control de documentos y registros	7.5
SGC-PWY-PROC-002	Desarrollo de software	8.3
SGC-PWY-PROC-003	Gestión de cambios	8.5.6
SGC-PWY-PROC-004	Pruebas y verificación	8.3.4, 8.6
SGC-PWY-PROC-005	Despliegue y mantenimiento	8.5.1, 8.5.5
SGC-PWY-PROC-006	No conformidades y mejora continua	10.2, 10.3
SGC-PWY-MU-001	Manual de Usuario	7.2, 7.3, 8.5
SGC-PWY-MP-001	Manual de Procesos Operativos	8.1, 8.5
SGC-PWY-RP-001...010	Registros de procesos operativos	7.5.2, 8.5.1
SGC-PWY-REG-001	Registro maestro de documentación	7.5.3
SGC-PWY-REG-002	Registro de riesgos y oportunidades	6.1

Fin del documento SGC-PWY-001

Campo	Valor
Elaborado por	GED – CASISA
Revisado por	_Pendiente_
Aprobado por	_Pendiente_
Próxima revisión	Diciembre 2026

Manual de Usuario

Código: SGC-PWY-MU-001

Proyecto: Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 7.2, 7.3, 8.5 — Competencia, conciencia y operación

Tabla de contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Requisitos de acceso](#)
 3. [Inicio de sesión y perfil](#)
 4. [Navegación general](#)
 5. [Módulo Mapa y Zonas](#)
 6. [Módulo Notificaciones](#)
 7. [Módulo Zonas Peligrosas](#)
 8. [Módulo Incidentes Waze](#)
 9. [Módulo Siniestros Viales](#)
 10. [Módulo Estadísticas](#)
 11. [Panel de Administración](#)
 12. [Alertas de voz \(TTS\)](#)
 13. [Roles y permisos](#)
 14. [Resolución de problemas](#)
 15. [Registro de incidencias](#)
-

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual guía a los usuarios del **Panel Ejecutivo Waze** en el uso correcto del sistema para el monitoreo operativo del tráfico en la red de autopistas de Córdoba.

1.2 Alcance

Este manual aplica a operadores de sala de control, supervisores y administradores que utilizan el panel en el entorno de producción.

1.3 URL de acceso

Entorno	URL
Producción	http://10.1.0.136/
Desarrollo local	http://localhost:5180

2. Requisitos de acceso

2.1 Requisitos técnicos del puesto de trabajo

Requisito	Especificación
Navegador	Chrome, Edge o Firefox (última versión estable)
Resolución	Mínimo 1920×1080 recomendado para sala de control
Red	Acceso LAN a 10.1.0.136
Audio	Parlantes o auriculares para alertas TTS
Credenciales	Usuario y contraseña asignados por administrador

2.2 Primera interacción obligatoria

Al iniciar el turno, el operador **debe hacer clic en el icono de audio** (altavoz) en la barra superior del panel para habilitar las alertas sonoras. Los navegadores bloquean el audio automático hasta que el usuario interactúa con la página.

3. Inicio de sesión y perfil

3.1 Iniciar sesión

1. Abrir la URL del panel en el navegador.
2. Ingresar **email** y **contraseña** en la pantalla de login.
3. Presionar **Iniciar sesión**.
4. El sistema redirige automáticamente al módulo Mapa (/mapa).

3.2 Cerrar sesión

1. Expandir el menú lateral (sidebar).
2. Presionar el botón **Cerrar sesión** en la parte inferior.
3. El sistema limpia las notificaciones locales y redirige al login.

3.3 Perfil de usuario

Ruta: `/perfil` (accesible desde el menú de usuario).

Acción	Descripción
Ver datos	Nombre, email, rol asignado
Cambiar contraseña	Requiere contraseña actual y nueva
Sesiones activas	Ver y revocar sesiones en otros equipos

4. Navegación general

4.1 Menú lateral (sidebar)

El menú lateral muestra solo los módulos para los que el usuario tiene permiso:

Ícono	Módulo	Ruta
Mapa	Mapa y Zonas	<code>/mapa</code>
Campana	Notificaciones	<code>/notificaciones</code>
Escudo	Zonas peligrosas	<code>/zonas-peligrosas</code>
Lupa	Incidentes Waze	<code>/incidentes</code>
Auto	Siniestros viales	<code>/siniestros</code>
Engranaje	Administración	<code>/admin</code>

4.2 Barra superior

Elemento	Función
Logo CASISA	Identificación del sistema
Indicador de conexión	Estado WebSocket (conectado/desconectado)
Contador de notificaciones	Alertas no leídas
Botón de audio	Activar/desactivar TTS y alertas sonoras
Tema claro/oscuro	Cambiar apariencia visual

4.3 Actualización de datos

Los datos se actualizan automáticamente vía WebSocket cada vez que el backend completa un ciclo de ingesta Waze (aproximadamente cada 30 segundos). No es necesario refrescar la página manualmente.

5. Módulo Mapa y Zonas

Ruta: /mapa

Permiso: map.view

5.1 Descripción

Vista principal de operación. Muestra el mapa interactivo con polígonos de monitoreo, incidentes Waze en tiempo real, congestión (jams) y KPIs de tráfico.

5.2 Elementos del mapa

Elemento	Significado
Marcadores de colores	Incidentes Waze (accidentes, peligros, clima)
Polígonos coloreados	Estado de tráfico por zona de monitoreo
Líneas de congestión	Jams (embotellamientos) activos
Popup al clic	Detalle del incidente: tipo, ubicación, hora, confianza

5.3 Filtros disponibles

- Filtrar por tipo de incidente (accidente, peligro, clima, etc.)
- Filtrar por polígono o grupo de polígonos

- Filtrar por severidad
- Búsqueda por texto (calle, ciudad)

5.4 KPIs en dashboard

El panel lateral muestra indicadores en tiempo real:

- Total de incidentes activos
- Polígonos en estado crítico
- Comparación de velocidad vs. histórico
- Resumen meteorológico interpretado para gestión vial

5.5 Acciones del operador

Acción	Procedimiento
Consultar incidente	Clic en marcador → leer popup
Cambiar zoom	Rueda del mouse o controles +/-
Cambiar basemap	Selector de mapa base (oscuro/claro)
Centrar en polígono	Seleccionar polígono en lista lateral

6. Módulo Notificaciones

Ruta: /notificaciones

Permiso: notifications.view

6.1 Descripción

Centro de notificaciones con historial de alertas Waze recibidas en tiempo real.

6.2 Funciones

Función	Descripción
Listado cronológico	Alertas ordenadas por fecha/hora
Marcar como leída	Clic en notificación individual
Marcar todas leídas	Botón "Marcar todas"
Filtro por tipo	Accidentes, peligros, clima
Snackbar en mapa	Alerta flotante breve al recibir evento nuevo

6.3 Comportamiento en tiempo real

Cuando llega una alerta nueva:

1. Aparece snackbar en la esquina del mapa (si está en `/mapa`).
2. Se incrementa el contador de no leídas.
3. Si TTS está activo, se reproduce mensaje de voz (ver sección 12).

7. Módulo Zonas Peligrosas

Ruta: `/zonas-peligrosas`

Permiso: `danger_zones.view` (ver), `danger_zones.edit` (editar)

7.1 Descripción

Gestión y visualización de zonas peligrosas (geofencing) sobre el mapa. Cuando un incidente Waze cae dentro de una zona peligrosa, el sistema emite una **alerta crítica** con sirena y TTS prioritario.

7.2 Visualización

- Las zonas peligrosas se muestran como polígonos resaltados en el mapa.
- Color según nivel de peligrosidad configurado.
- Al detectar incidente dentro de la zona: alerta `red_zone_critical_alert`.

7.3 Edición (requiere `danger_zones.edit`)

Acción	Procedimiento
Crear zona	Dibujar polígono en mapa → completar nombre y nivel
Editar zona	Seleccionar zona → modificar geometría o atributos
Eliminar zona	Seleccionar zona → confirmar eliminación

8. Módulo Incidentes Waze

Ruta: `/incidentes`

Permiso: `incidents.view`

8.1 Descripción

Módulo de consulta y gestión de incidentes reportados por Waze con filtros avanzados, histórico y exportación.

8.2 Submódulos

Ruta	Función
<code>/incidentes</code>	Listado activo con filtros y búsqueda
<code>/incidentes/historico</code>	Consulta de incidentes históricos por fecha y polígono
<code>/estadisticas</code>	Análítica operativa: tendencias, disponibilidad, hotspots

8.3 Filtros de consulta

- Tipo y subtipo de incidente
- Rango de fechas (desde / hasta)
- Polígono específico
- Estado activo/inactivo
- Búsqueda por texto libre

8.4 Exportación

Usuarios con permiso `incidents.export` pueden exportar listados filtrados.

9. Módulo Siniestros Viales

Ruta: `/siniestros`

Permisos: `accidents.view` (ver), `accidents.create` (crear), `accidents.export` (exportar)

9.1 Descripción

Registro y consulta de siniestros viales (RAC) con datos de ubicación, clima histórico, multimedia y exportación a PDF.

9.2 Consultar siniestros

1. Acceder a `/siniestros`.
2. Usar filtros: fecha, ruta, estado, tipo.
3. Seleccionar un siniestro de la lista para ver detalle.
4. El panel de detalle muestra:

- Ubicación en mini-mapa
- Datos del siniestro (fecha, tipo, descripción)
- **Clima histórico** al momento del siniestro (temperatura, viento, visibilidad, precipitación)
- Resumen meteorológico interpretado para gestión vial
- Multimedia adjunta (fotos, videos)
- Referencia kilométrica (mojón más cercano)

9.3 Registrar nuevo siniestro (requiere `accidents.create`)

1. Presionar **Nuevo siniestro**.
2. Completar campos obligatorios: ubicación, fecha/hora, tipo, descripción.
3. Opcionalmente adjuntar multimedia.
4. Guardar. El sistema consulta clima histórico automáticamente.

9.4 Actualizar clima histórico

Si un siniestro no tiene datos meteorológicos:

1. Seleccionar el siniestro.
2. Presionar **Actualizar clima**.
3. El sistema consulta Open-Meteo para la fecha y ubicación del siniestro (hasta 92 días de antigüedad).

9.5 Exportar a PDF (requiere `accidents.export`)

1. Seleccionar siniestro.
2. Presionar **Exportar PDF**.
3. Se genera documento con datos, mapa, clima y multimedia.

10. Módulo Estadísticas

Ruta: `/estadisticas`

Permiso: `incidents.view`

10.1 Descripción

Dashboard de analítica operativa con métricas diarias, semanales y mensuales.

10.2 Contenido

Sección	Datos
Tendencias	Evolución de incidentes en el tiempo
Disponibilidad	Porcentaje de tiempo con datos Waze activos
Hotspots	Zonas con mayor concentración de incidentes
Comparación grupal	Métricas por grupo de polígonos

11. Panel de Administración

Ruta: /admin

Permiso: admin

11.1 Secciones

Sección	Función
Polígonos Waze	Crear, editar, eliminar polígonos de monitoreo. Importar/exportar CSV
Catálogos	Gestionar tipos y subtipos de incidentes. Sincronizar con Waze
Usuarios y Perfiles	CRUD usuarios, asignar roles y permisos
Mojones Kilométricos	Gestionar hitos kilométricos por ruta (geo-referencia)
Configuración Sistema	Parámetros generales, voz TTS, umbrales de alerta

11.2 Gestión de usuarios

Acción	Procedimiento
Crear usuario	Usuarios → Nuevo → email, nombre, rol
Asignar rol	Seleccionar rol predefinido (Administrador, Supervisor, Operador, Visualizador)
Permisos personalizados	Editar permisos individuales del rol
Desactivar usuario	Cambiar estado a inactivo

11.3 Configuración TTS

Ruta: Admin → Configuración Sistema → Voz (TTS)

Parámetro	Descripción
Voz	Elena (AR), Tomás (AR), Dalia (MX), Jorge (MX)
Velocidad	Rate de reproducción
Tono	Pitch de la voz
Filtros	Tipos de incidente que activan TTS

12. Alertas de voz (TTS)

12.1 Activación

1. Hacer clic en el icono de **altavoz** en la barra superior.
2. El icono cambia de estado (activo/silenciado).
3. La preferencia se guarda en el navegador.

12.2 Tipos de alerta sonora

Evento	Comportamiento
Alerta estándar	Beep + lectura TTS del incidente
Zona peligrosa	Sirena + TTS prioritario (no se repite en alerta estándar)
Mute activo	Sin sonido ni TTS (solo visual)

12.3 Mensaje TTS

El sistema construye un mensaje en lenguaje natural con:

- Tipo de incidente traducido al español
- Ubicación (calle, ruta, mojón kilométrico si disponible)
- Polígono de monitoreo afectado

13. Roles y permisos

13.1 Roles predefinidos

Rol	Permisos	Uso típico
Administrador	Todos (<code>admin</code>)	Gestión del sistema
Supervisor	Todos excepto <code>admin</code>	Supervisión operativa
Operador	map, zonas (ver/editar), notificaciones, siniestros (ver/crear), incidentes	Sala de control
Visualizador	map, notificaciones, siniestros (ver), incidentes (ver)	Consulta sin edición

13.2 Matriz de permisos

Permiso	Mapa	Zonas	Notif.	Siniestros	Incidentes	Admin
<code>map.view</code>	Ver	—	—	—	—	—
<code>danger_zones.view</code>	—	Ver	—	—	—	—
<code>danger_zones.edit</code>	—	Editar	—	—	—	—
<code>notifications.view</code>	—	—	Ver	—	—	—
<code>accidents.view</code>	—	—	—	Ver	—	—
<code>accidents.create</code>	—	—	—	Crear	—	—
<code>accidents.export</code>	—	—	—	Exportar	—	—
<code>incidents.view</code>	—	—	—	—	Ver	—
<code>incidents.export</code>	—	—	—	—	Exportar	—
<code>admin</code>	—	—	—	—	—	Total

13.3 Acceso denegado

Si el usuario intenta acceder a un módulo sin permiso, el sistema muestra **"Acceso Denegado"** con enlace a la primera ruta disponible según sus permisos.

14. Resolución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
Pantalla en blanco tras login	Sin permisos asignados	Contactar administrador
Mapa sin incidentes	Feed Waze caído o sin datos	Verificar <code>/health</code> ; esperar próximo ciclo (30 s)
Sin alertas de voz	Audio no habilitado	Clic en icono altavoz
"Desconectado" en barra	WebSocket caído	Refrescar página; verificar red
Datos desactualizados	Caché del navegador	Ctrl+F5 (recarga forzada)
Error al exportar PDF	Permiso <code>accidents.export</code> ausente	Solicitar permiso al administrador
Clima histórico vacío	Siniestro > 92 días o sin coordenadas	Usar "Actualizar clima" o verificar ubicación

15. Registro de incidencias

Si detecta un comportamiento anómalo del sistema durante la operación:

1. Anotar: fecha, hora, módulo, descripción del problema, captura de pantalla si es posible.
2. Reportar al supervisor o al equipo GED.
3. El supervisor registra la incidencia conforme a [PROC-006 No Conformidades Mejora.md](#).

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED

Campo	Valor
Elaborado por	GED – CASISA
Revisado por	_Pendiente_
Aprobado por	_Pendiente_
Próxima revisión	Diciembre 2026

Manual de Procesos Operativos

Código: SGC-PWY-MP-001

Proyecto: Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 8.1, 8.5 — Planificación y control operacional

Tabla de contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Mapa de procesos](#)
 3. [PRO-OP-001: Monitoreo de tráfico en tiempo real](#)
 4. [PRO-OP-002: Gestión de alertas y notificaciones](#)
 5. [PRO-OP-003: Respuesta a zonas peligrosas](#)
 6. [PRO-OP-004: Registro de siniestros viales](#)
 7. [PRO-OP-005: Consulta de incidentes e histórico](#)
 8. [PRO-OP-006: Análisis estadístico operativo](#)
 9. [PRO-OP-007: Administración del sistema](#)
 10. [PRO-OP-008: Gestión de usuarios y accesos](#)
 11. [PRO-OP-009: Inicio y cierre de turno](#)
 12. [PRO-OP-010: Gestión de incidencias operativas](#)
 13. [Indicadores de proceso](#)
 14. [Referencias cruzadas](#)
-

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual describe los **procesos operativos** que CASISA ejecuta a través del Panel Ejecutivo Waze para monitorear el tráfico vehicular. Cada proceso documenta sus entradas, actividades, salidas, responsables y registros asociados.

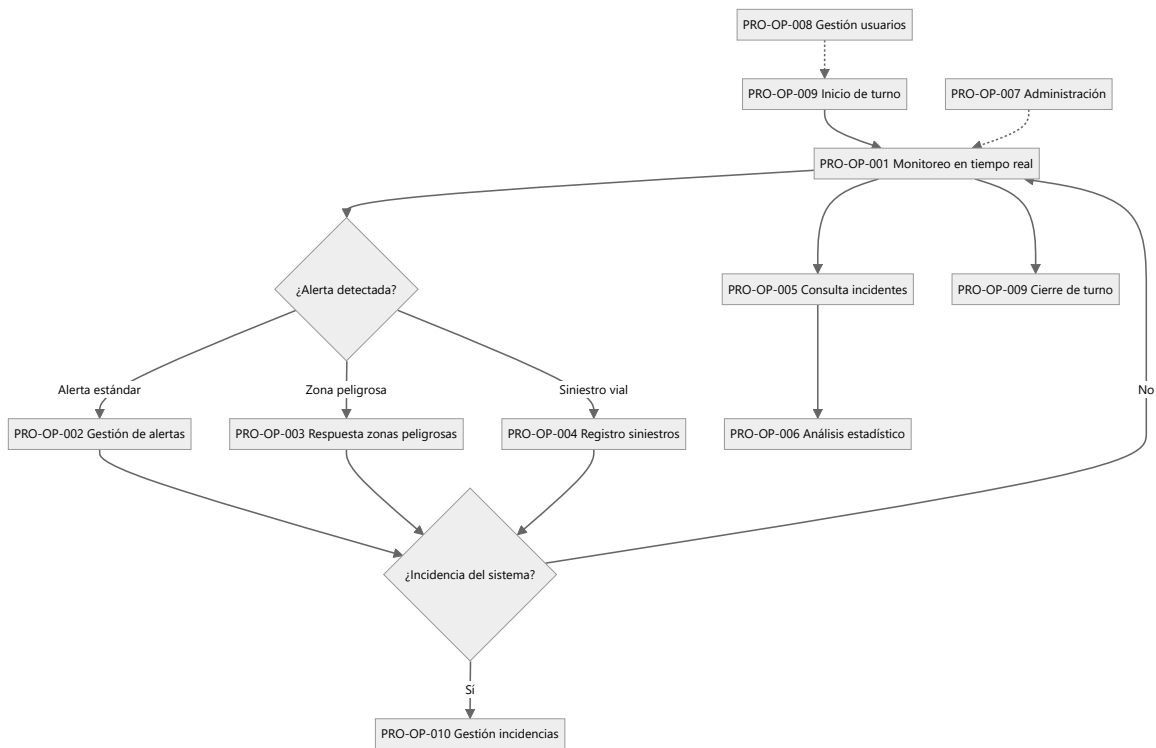
1.2 Alcance

Este manual aplica a los procesos de sala de control y a las tareas de administración del sistema en el entorno de producción.

1.3 Definiciones

Término	Definición
Operador	Usuario de sala de control con rol Operador o superior
Supervisor	Usuario con rol Supervisor, responsable de validar acciones operativas
Ciclo de ingesta	Intervalo de ~30 s en que el backend consulta feeds Waze y actualiza datos
Zona peligrosa	Área geográfica delimitada donde un incidente genera alerta crítica
RAC	Registro de Accidentes y Siniestros viales

2. Mapa de procesos



3. PRO-OP-001: Monitoreo de tráfico en tiempo real

Campo	Valor
Código	PRO-OP-001
Responsable	Operador de sala de control
Frecuencia	Continua (24/7 en producción)
Módulo	/mapa

Entradas

- Feed Waze CCP (alertas, jams, irregularities)
- Datos meteorológicos Open-Meteo
- Configuración de polígonos de monitoreo
- Sesión de usuario autenticada

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Iniciar sesión y habilitar audio (ver PRO-OP-009)	Operador
2	Abrir módulo Mapa (/mapa)	Operador
3	Verificar indicador de conexión WebSocket (verde)	Operador
4	Observar mapa: marcadores, polígonos, jams	Operador
5	Revisar KPIs laterales: incidentes activos, polígonos críticos	Operador
6	Aplicar filtros si se requiere foco en zona o tipo	Operador
7	Consultar detalle de incidente (clic en marcador)	Operador
8	El sistema actualiza automáticamente cada ~30 s vía WebSocket	Sistema

Salidas

- Visualización actualizada del estado de tráfico
- Identificación de situaciones que requieren acción (alertas, zonas críticas)
- Registro implícito en logs del backend

Registros

- Logs de polling Waze (wazePollingService)
- Eventos WebSocket waze:data_updated

- Datos en tablas `waze_alerts` , `waze_jams` , `waze_irregularities`

Criterios de conformidad

- [] Mapa carga con polígonos visibles
- [] Indicador WebSocket en estado conectado
- [] Datos actualizados en últimos 60 segundos
- [] KPIs reflejan conteo coherente con marcadores

4. PRO-OP-002: Gestión de alertas y notificaciones

Campo	Valor
Código	PRO-OP-002
Responsable	Operador de sala de control
Disparador	Evento <code>notification:new</code> vía WebSocket
Módulo	<code>/mapa</code> , <code>/notificaciones</code>

Entradas

- Alerta Waze nueva (accidente, peligro, clima, congestión)
- Configuración de filtros TTS
- Estado de audio del navegador (habilitado/deshabilitado)

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	El sistema recibe <code>notification:new</code> y muestra snackbar	Sistema
2	Si audio activo: reproducir beep + TTS con descripción del incidente	Sistema
3	Operador lee la alerta en snackbar o panel de notificaciones	Operador
4	Operador evalúa severidad y ubicación	Operador
5	Si requiere acción operativa externa: comunicar a patrulla/gerencia	Operador
6	Marcar notificación como leída	Operador
7	Si es falsa alarma o dato incorrecto: reportar incidencia (PRO-OP-010)	Operador

Salidas

- Alerta atendida y marcada como leída
- Comunicación externa si aplica (fuera del sistema)
- Incidencia registrada si hay anomalía de datos

Registros

- Tabla `notifications`
- Store local de notificaciones (frontend)
- Log de eventos TTS

5. PRO-OP-003: Respuesta a zonas peligrosas

Campo	Valor
Código	PRO-OP-003
Responsable	Operador de sala de control
Disparador	Evento <code>red_zone_critical_alert</code> vía WebSocket
Módulo	<code>/zonas-peligrosas</code> , <code>/mapa</code>

Entradas

- Incidente Waze dentro de polígono de zona peligrosa
- Configuración de zonas peligrosas (`zonas_peligrosas`)
- Nivel de peligrosidad de la zona

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	El sistema detecta incidente dentro de zona peligrosa	Sistema
2	Emite <code>red_zone_critical_alert</code> : sirena + TTS prioritario	Sistema
3	Operador identifica la zona y el incidente en el mapa	Operador
4	Operador evalúa nivel de riesgo según configuración de la zona	Operador
5	Activar protocolo operativo CASISA según severidad	Operador / Supervisor
6	Documentar acción tomada (comunicación, cierre de carril, etc.)	Operador
7	Verificar resolución del incidente en mapa	Operador

Salidas

- Respuesta operativa activada según protocolo CASISA
- Incidente monitoreado hasta resolución
- Registro en bitácora operativa (externa al sistema)

Registros

- Evento `red_zone_critical_alert` en logs WebSocket
- Datos en `zonas_peligrosas` y `waze_alerts`
- Notificación en store con flag `isRedZone`

Criterios de conformidad

- [] Alerta sonora se reproduce dentro de 5 segundos del incidente
- [] TTS incluye ubicación y tipo de incidente
- [] No se duplica lectura TTS (deduplicación activa)

6. PRO-OP-004: Registro de siniestros viales

Campo	Valor
Código	PRO-OP-004
Responsable	Operador (crear), Supervisor (validar)
Permisos	<code>accidents.view</code> , <code>accidents.create</code> , <code>accidents.export</code>
Módulo	<code>/siniestros</code>

Entradas

- Información del siniestro (ubicación, fecha, tipo, descripción)
- Coordenadas GPS o selección en mapa
- Multimedia opcional (fotos, videos)
- Datos de rutas y mojones kilométricos

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Acceder a <code>/siniestros</code>	Operador
2	Presionar "Nuevo siniestro"	Operador
3	Completar formulario: ubicación, fecha/hora, tipo, descripción	Operador
4	Seleccionar ubicación en mini-mapa o ingresar coordenadas	Operador
5	Adjuntar multimedia si está disponible	Operador
6	Guardar registro	Operador
7	El sistema consulta clima histórico automáticamente (Open-Meteo)	Sistema
8	Verificar resumen meteorológico interpretado en detalle	Operador
9	Si clima vacío: ejecutar "Actualizar clima" (hasta 92 días)	Operador
10	Exportar PDF si se requiere documentación formal	Operador
11	Supervisor valida datos del registro	Supervisor

Salidas

- Registro en tabla `road_accidents` con clima histórico
- PDF exportado (si aplica)
- Geo-referencia con mojón kilométrico más cercano

Registros

- Tabla `road_accidents` y `accident_media`
- Datos meteorológicos asociados al siniestro
- PDF generado (archivo local del operador)

Criterios de conformidad

- ☐ Campos obligatorios completos
- ☐ Ubicación con coordenadas válidas
- ☐ Clima histórico presente o justificación documentada
- ☐ Supervisor validó el registro

7. PRO-OP-005: Consulta de incidentes e histórico

Campo	Valor
Código	PRO-OP-005
Responsable	Operador, Supervisor
Permiso	<code>incidents.view</code>
Módulo	<code>/incidentes</code> , <code>/incidentes/historico</code>

Entradas

- Criterios de búsqueda (tipo, fecha, polígono, texto)
- Datos históricos en BD

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Acceder a <code>/incidentes</code>	Usuario
2	Aplicar filtros: tipo, rango de fechas, polígono	Usuario
3	Revisar listado paginado de incidentes	Usuario
4	Para histórico: navegar a <code>/incidentes/historico</code>	Usuario
5	Exportar resultados si tiene permiso <code>incidents.export</code>	Usuario

Salidas

- Listado filtrado de incidentes
- Exportación de datos (si aplica)

Registros

- Consultas registradas en logs de API
- Datos de `waze_alerts` , `incidents_history`

8. PRO-OP-006: Análisis estadístico operativo

Campo	Valor
Código	PRO-OP-006
Responsable	Supervisor
Permiso	<code>incidents.view</code>
Módulo	<code>/estadisticas</code>
Frecuencia	Diaria / semanal / según necesidad

Entradas

- Datos históricos agregados (diarios, semanales, mensuales)
- Configuración de polígonos y grupos

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Acceder a <code>/estadisticas</code>	Supervisor
2	Revisar tendencias de incidentes	Supervisor
3	Analizar hotspots (zonas de alta concentración)	Supervisor
4	Evaluar disponibilidad de datos Waze	Supervisor
5	Comparar métricas entre grupos de polígonos	Supervisor
6	Elaborar informe o comunicar hallazgos a gerencia	Supervisor

Salidas

- Informe de tendencias (externo al sistema)
- Decisiones sobre ajuste de polígonos o zonas peligrosas
- Input para revisión por dirección (cláusula 9.3 ISO)

Registros

- Datos de `/api/stats/daily|weekly|monthly`
- Datos de `/api/historical/trends` , `/api/historical/incidents/hotspots`

9. PRO-OP-007: Administración del sistema

Campo	Valor
Código	PRO-OP-007
Responsable	Administrador
Permiso	admin
Módulo	/admin

9.1 Gestión de polígonos

Paso	Actividad
1	Admin → Polígonos Waze
2	Crear/editar/eliminar polígonos de monitoreo
3	Configurar feed URL y parámetros de cada polígono
4	Importar/exportar configuración CSV
5	Verificar que el polling Waze incluye el polígono nuevo

9.2 Gestión de catálogos

Paso	Actividad
1	Admin → Catálogos
2	Revisar tipos y subtipos de incidentes
3	Ejecutar sincronización con Waze si hay cambios
4	Crear/editar tipos personalizados si aplica

9.3 Gestión de mojones kilométricos

Paso	Actividad
1	Admin → Mojones Kilométricos
2	Crear/editar/eliminar hitos por ruta
3	Verificar geo-referencia en alertas nuevas

9.4 Configuración del sistema

Paso	Actividad
1	Admin → Configuración Sistema
2	Ajustar parámetros TTS (voz, velocidad, filtros)
3	Configurar umbrales de alerta y retención
4	Verificar health check tras cambios

Registros

- Cambios en tablas `polygons`, `catalogs`, `kilometer_markers`
- Commits Git si el cambio requiere despliegue
- Log de auditoría de cambios administrativos

10. PRO-OP-008: Gestión de usuarios y accesos

Campo	Valor
Código	PRO-OP-008
Responsable	Administrador
Permiso	<code>admin</code>
Módulo	<code>/admin</code> → Usuarios y Perfiles

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Recibir solicitud de alta/baja de usuario	Administrador
2	Crear usuario con email, nombre y rol	Administrador
3	Asignar rol según función (Operador, Supervisor, etc.)	Administrador
4	Verificar permisos efectivos en vista de preview	Administrador
5	Comunicar credenciales al usuario por canal seguro	Administrador
6	En baja: desactivar usuario y revocar sesiones	Administrador

Salidas

- Usuario creado/modificado/desactivado
- Sesiones revocadas si aplica

Registros

- Tabla `users`, `roles`, `permissions`, `sessions`
- Solicitud de alta/baja (ticket o email)

Criterios de conformidad

- [] Principio de mínimo privilegio aplicado
- [] Credenciales entregadas por canal seguro (no por email sin cifrar)
- [] Usuario inactivo no puede iniciar sesión

11. PRO-OP-009: Inicio y cierre de turno

Campo	Valor
Código	PRO-OP-009
Responsable	Operador de sala de control
Frecuencia	Por turno

11.1 Inicio de turno

Paso	Actividad	Verificación
1	Encender equipos de sala de control	Hardware operativo
2	Abrir navegador → <code>http://10.1.0.136/</code>	Página de login carga
3	Iniciar sesión con credenciales personales	Redirige a <code>/mapa</code>
4	Clic en icono de audio (altavoz)	Audio habilitado
5	Verificar indicador WebSocket: conectado	Estado verde
6	Verificar <code>/health</code> si hay dudas (opcional)	HTTP 200
7	Revisar notificaciones pendientes del turno anterior	Listado en <code>/notificaciones</code>
8	Confirmar con supervisor relevo de situación	Comunicación verbal

11.2 Cierre de turno

Paso	Actividad
1	Informar al relevo situación actual (incidentes activos, zonas críticas)
2	Marcar notificaciones pendientes como leídas o informar al relevo
3	Cerrar sesión (sidebar → Cerrar sesión)
4	Apagar o bloquear equipo según política CASISA

Registros

- Sesión de login/logout en tabla `sessions`
- Bitácora operativa de turno (externa)

12. PRO-OP-010: Gestión de incidencias operativas

Campo	Valor
Código	PRO-OP-010
Responsable	Operador (detecta), Supervisor (gestiona)
Vinculación ISO	PROC-006 (No conformidades)

Entradas

- Comportamiento anómalo del sistema detectado por el operador
- Falla de servicio reportada por monitoreo

Actividades

Paso	Actividad	Responsable
1	Detectar anomalía (mapa vacío, sin audio, error de login, etc.)	Operador
2	Intentar resolución básica (refrescar, re-login, verificar audio)	Operador
3	Si persiste: reportar al supervisor con descripción y captura	Operador
4	Supervisor clasifica severidad (crítica/mayor/menor)	Supervisor
5	Si crítica: contactar GED / admin sistemas	Supervisor
6	Registrar NC conforme a PROC-006	Supervisor
7	Verificar resolución y cerrar NC	Supervisor

Salidas

- Incidencia resuelta o escalada
- NC registrada si aplica
- AC implementada si hay recurrencia

Registros

- Formato NC-PWY-YYYY-NNN (PROC-006)
- Ticket o issue en sistema de seguimiento

13. Indicadores de proceso

ID	Proceso	Indicador	Meta	Frecuencia	Registro
IP-01	PRO-OP-001	Tiempo de actualización de datos en mapa	≤ 30 s	Continuo	RP-001
IP-02	PRO-OP-002	Alertas atendidas en < 2 min	$\geq 95\%$	Diario	RP-002
IP-03	PRO-OP-003	Tiempo de respuesta a zona peligrosa	≤ 5 s (alerta sonora)	Por evento	RP-003
IP-04	PRO-OP-004	Siniestros con clima histórico completo	$\geq 90\%$	Mensual	RP-004
IP-05	PRO-OP-009	Turnos con audio habilitado al inicio	100%	Diario	RP-009
IP-06	PRO-OP-010	NC críticas abiertas > 48 h	0	Semanal	RP-010

14. Referencias cruzadas

Documento	Relación
MANUAL USUARIO.md	Instrucciones detalladas de uso por módulo
instructivos/	Instructivos paso a paso IP-001 a IP-010 por proceso
registros/	Registros de evidencia RP-001 a RP-010 por proceso
PROC-006 No Conformidades Mejora.md	Gestión de NC operativas
MANUAL SGC ISO9001.md	Marco del SGC
TTS.md	Detalle técnico de alertas de voz
API.md	Endpoints utilizados por los procesos

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial con 10 procesos operativos	GED

Campo	Valor
Elaborado por	GED – CASISA
Revisado por	_Pendiente_
Aprobado por	_Pendiente_
Próxima revisión	Diciembre 2026

Instructivo IP-001: Monitoreo de tráfico en tiempo real

Código: SGC-PWY-IP-001

Proceso: PRO-OP-001

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Operador de sala de control

Indicador: IP-01 — Actualización de datos ≤ 30 s

1. Objetivo

Ejecutar el monitoreo continuo del tráfico vehicular mediante el módulo Mapa, verificando que los datos Waze se actualicen en tiempo real.

2. Alcance

Turno operativo en sala de control. Módulo `/mapa`.

3. Precondiciones

- ☐ Equipo encendido y conectado a red LAN
- ☐ Sesión iniciada (ver IP-009)
- ☐ Audio habilitado (icono altavoz activo)
- ☐ Indicador WebSocket en estado **Conectado**

4. Instructivo paso a paso

Paso 1 — Acceder al mapa

1. Abrir navegador en `http://10.1.0.136/`
2. Si no hay sesión, iniciar sesión (IP-009)
3. Verificar que la ruta activa es `/mapa`
4. Esperar carga completa del mapa (polígonos y leyenda visibles)

Paso 2 — Verificar conexión en tiempo real

1. Observar indicador de conexión en barra superior

2. **Conectado (verde):** continuar

3. **Desconectado (rojo):**

- Presionar F5 para refrescar

- Si persiste: ejecutar IP-010

Paso 3 — Revisar estado general

1. Leer KPIs del panel lateral:

- Total incidentes activos

- Polígonos en estado crítico

- Resumen meteorológico vial

1. Comparar conteo de KPIs con marcadores visibles en mapa

2. Si hay discrepancia mayor: anotar y reportar (IP-010)

Paso 4 — Monitoreo activo

1. Observar marcadores de incidentes (colores según tipo)

2. Revisar líneas de congestión (jams)

3. Al recibir actualización automática (~30 s): verificar que KPIs cambian

4. Para foco en zona específica:

- Seleccionar polígono en lista lateral, o

- Aplicar filtro por tipo de incidente

Paso 5 — Consultar detalle de incidente

1. Hacer clic en marcador del mapa

2. Leer popup: tipo, subtipo, ubicación, hora, confianza

3. Si requiere acción: derivar a IP-002 o IP-003 según tipo

4. Cerrar popup y continuar monitoreo

Paso 6 — Verificación periódica (cada 30 min)

Verificación	Criterio OK
WebSocket conectado	Indicador verde
Última actualización	KPIs cambiaron en últimos 60 s
Mapa interactivo	Zoom y clic funcionan
Audio activo	Icono altavoz sin tachar

5. Registro

- Logs automáticos: eventos `waze:data_updated` en backend
- Bitácora de turno: anotar eventos relevantes manualmente

6. Medición del indicador IP-01

Campo	Valor
Fórmula	Tiempo entre dos eventos <code>waze:data_updated</code> consecutivos
Fuente	Logs backend o consola navegador (F12 → Network → WS)
Meta	≤ 30 segundos
Frecuencia	Muestra aleatoria 3 veces por turno

7. Desviaciones

Situación	Acción
Mapa vacío sin incidentes > 5 min	Verificar <code>/health</code> ; reportar IP-010
Datos con más de 60 s de retraso	Refrescar página; si persiste IP-010
Polígono sin datos	Informar a supervisor para revisar feed Waze

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-002: Gestión de alertas y notificaciones

Código: SGC-PWY-IP-002

Proceso: PRO-OP-002

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Operador de sala de control

Indicador: IP-02 — $\geq 95\%$ alertas atendidas en < 2 min

1. Objetivo

Atender las alertas Waze recibidas en tiempo real, evaluarlas y registrar su tratamiento.

2. Disparadores

- Evento WebSocket `notification:new`
- Snackbar flotante en mapa
- Contador de notificaciones incrementado

3. Precondiciones

- ☐ Audio habilitado (IP-009)
- ☐ Permiso `notifications.view`
- ☐ Módulo mapa o notificaciones accesible

4. Instructivo paso a paso

Paso 1 — Recepción de alerta

1. Al sonar beep o aparecer snackbar: **detener otra tarea** y leer alerta
2. Anotar hora de recepción (para indicador IP-02)
3. Leer: tipo de incidente, ubicación, polígono afectado
4. Si TTS activo: escuchar mensaje de voz completo

Paso 2 — Evaluación de severidad

Severidad	Criterio	Acción
Alta	Accidente mayor, vía cerrada, múltiples reportes	Comunicar inmediatamente a patrulla/supervisor
Media	Congestión severa, peligro en calzada	Monitorear evolución; comunicar si persiste > 15 min
Baja	Incidente menor, reporte aislado	Registrar y monitorear

Paso 3 — Verificar en mapa

1. Localizar marcador correspondiente en /mapa
2. Confirmar que coincide con la alerta recibida
3. Si es zona peligrosa: **derivar a IP-003** (no duplicar atención)

Paso 4 — Registrar atención

1. Ir a /notificaciones
2. Localizar la alerta en el listado
3. Presionar para marcar como **leída**
4. Si requiere seguimiento: anotar en bitácora de turno

Paso 5 — Comunicación externa (si aplica)

1. Contactar patrulla o gerencia según protocolo CASISA
2. Informar: tipo, ubicación, km de referencia, hora
3. Anotar hora de comunicación en bitácora

Paso 6 — Cierre de la alerta

1. Verificar que la alerta está marcada como leída
2. Calcular tiempo de atención: recepción → marcada leída
3. Meta: < **2 minutos**

5. Medición del indicador IP-02

Campo	Valor
Fórmula	$(\text{Alertas atendidas en } < 2 \text{ min} / \text{Total alertas del turno}) \times 100$
Registro	Bitácora de turno con hora recepción y hora atención
Meta	$\geq 95\%$ diario
Responsable medición	Supervisor al cierre de turno

6. Plantilla de registro (bitácora)

Fecha: ____/____/____ Turno: ____ Operador: _____

Hora alerta	Tipo	Ubicación	Hora atendida	Δ min	OK/NOK
-----	-----	-----	-----	-----	-----

7. Desviaciones

Situación	Acción
Alerta duplicada	Marcar una; ignorar duplicado (deduplicación activa)
Falsa alarma	Marcar leída; reportar IP-010 si recurrente
Sin audio en alerta	Verificar icono altavoz; ejecutar IP-009 paso 4

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-003: Respuesta a zonas peligrosas

Código: SGC-PWY-IP-003

Proceso: PRO-OP-003

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Operador de sala de control

Indicador: IP-03 — Alerta sonora en ≤ 5 s

1. Objetivo

Responder de inmediato cuando un incidente Waze ocurre dentro de una zona peligrosa configurada (geofencing RAC).

2. Disparador

- Evento WebSocket `red_zone_critical_alert`
- **Sirena** + TTS prioritario (diferente de alerta estándar)

3. Precondiciones

- [] Audio **obligatoriamente** habilitado
- [] Permiso `danger_zones.view`
- [] Conocimiento de protocolo CASISA para zonas críticas

4. Instructivo paso a paso

Paso 1 — Reconocer alerta crítica

1. Al escuchar **sirena** (no solo beep): es zona peligrosa
2. Anotar hora exacta de la sirena (indicador IP-03)
3. Escuchar mensaje TTS prioritario completo
4. **No esperar** segunda alerta por `notification:new` (está deduplicada)

Paso 2 — Identificar en mapa

1. Ir a `/mapa` o `/zonas-peligrosas`
2. Localizar zona peligrosa resaltada
3. Identificar marcador del incidente dentro de la zona

4. Leer popup: tipo, ubicación, nivel de peligrosidad de la zona

Paso 3 — Evaluar riesgo

Nivel zona	Acción inmediata
Extrema	Activar protocolo de emergencia CASISA
Alta	Comunicar a patrulla y supervisor
Media	Monitoreo reforzado + comunicación preventiva

Paso 4 — Activar protocolo operativo

1. Comunicar por canal oficial CASISA:

- Nombre de la zona peligrosa
- Tipo de incidente
- Ubicación y km de referencia
- Hora del evento

1. Esperar confirmación de recepción

2. Mantener monitoreo en mapa hasta resolución del incidente

Paso 5 — Seguimiento

1. Verificar cada 5 min si el incidente sigue activo
2. Si el incidente se resuelve (marcador desaparece): informar cierre
3. Registrar acciones en bitácora de turno

Paso 6 — Edición de zonas (solo con `danger_zones.edit`)

1. Ir a `/zonas-peligrosas`
2. Para crear: dibujar polígono → nombre + nivel
3. Para modificar: seleccionar zona → editar geometría o atributos
4. Para eliminar: confirmar con supervisor antes de borrar

5. Medición del indicador IP-03

Campo	Valor
Fórmula	Tiempo entre emisión backend y primera sirena en cliente
Método	Comparar timestamp del evento WS con hora anotada por operador
Meta	≤ 5 segundos
Frecuencia	Por cada evento de zona peligrosa

6. Desviaciones

Situación	Acción
Sirena sin sonido	Verificar audio (IP-009); reportar IP-010
Incidente fuera de zona visible	Refrescar mapa; verificar en /zonas-peligrosas
Zona mal configurada	Escalar a administrador (IP-007)

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-004: Registro de siniestros viales

Código: SGC-PWY-IP-004

Proceso: PRO-OP-004

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Operador (registro), Supervisor (validación)

Indicador: IP-04 — $\geq 90\%$ siniestros con clima histórico completo

1. Objetivo

Registrar siniestros viales en el módulo RAC con datos completos, clima histórico y multimedia.

2. Permisos requeridos

Acción	Permiso
Consultar	<code>accidents.view</code>
Crear	<code>accidents.create</code>
Exportar PDF	<code>accidents.export</code>

3. Precondiciones

- [] Sesión activa con permisos correspondientes
- [] Datos del siniestro disponibles (ubicación, fecha, tipo)

4. Instructivo — Consulta de siniestros

Paso 1 — Acceder al módulo

1. Navegar a `/siniestros`
2. Verificar carga del listado

Paso 2 — Filtrar y buscar

1. Aplicar filtros: fecha, ruta, tipo, estado
2. Seleccionar siniestro de la lista
3. Revisar panel de detalle:

- Mini-mapa con ubicación
- Datos del siniestro
- Clima histórico (temperatura, viento, visibilidad, precipitación)
- Resumen meteorológico interpretado
- Multimedia adjunta
- Mojón kilométrico de referencia

5. Instructivo — Registro de nuevo siniestro

Paso 1 — Iniciar registro

1. Presionar botón **Nuevo siniestro**
2. Completar campos obligatorios:

Campo	Obligatorio	Notas
Fecha y hora	Sí	Hora del siniestro, no de registro
Tipo	Sí	Seleccionar de catálogo
Descripción	Sí	Texto claro y objetivo
Ubicación	Sí	Clic en mini-mapa o coordenadas

Paso 2 — Ubicación

1. Hacer clic en mini-mapa para marcar punto exacto
2. Verificar que coordenadas son correctas
3. Confirmar que mojón kilométrico aparece (si hay datos cargados)

Paso 3 — Multimedia (opcional)

1. Presionar **Adjuntar** foto o video
2. Seleccionar archivo (formatos soportados: JPG, PNG, MP4)
3. Esperar confirmación de carga

Paso 4 — Guardar

1. Presionar **Guardar**
2. El sistema consulta clima histórico automáticamente (Open-Meteo)
3. Esperar carga del panel de clima (puede tardar unos segundos)

Paso 5 — Verificar clima histórico

1. Revisar sección clima en detalle del siniestro
 2. Verificar campos: temperatura, viento, visibilidad, precipitación
 3. Leer resumen meteorológico interpretado
 4. Si clima vacío:
- Presionar **Actualizar clima**
 - Verificar que fecha del siniestro no supere 92 días
 - Si persiste: anotar y reportar IP-010

Paso 6 — Exportar PDF (opcional)

1. Presionar **Exportar PDF**
2. Guardar archivo en ubicación definida por CASISA
3. Entregar a supervisor si se requiere documentación formal

Paso 7 — Validación por supervisor

1. Supervisor revisa registro en `/siniestros`
2. Verifica completitud de datos y clima
3. Aprueba o solicita corrección

6. Medición del indicador IP-04

Campo	Valor
Fórmula	$(\text{Siniestros con clima completo} / \text{Total siniestros del mes}) \times 100$
Fuente	Consulta en <code>/siniestros</code> + BD <code>road_accidents</code>
Meta	$\geq 90\%$ mensual
Responsable	Supervisor — primer día hábil del mes siguiente

7. Desviaciones

Situación	Acción
Siniestro > 92 días sin clima	Documentar imposibilidad técnica en observaciones
Coordenadas incorrectas	Editar ubicación antes de guardar definitivo
Error al subir multimedia	Reintentar; verificar tamaño < límite del sistema

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-005: Consulta de incidentes e histórico

Código: SGC-PWY-IP-005

Proceso: PRO-OP-005

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Operador, Supervisor

Permiso: incidents.view

1. Objetivo

Consultar incidentes Waze activos e históricos con filtros avanzados para análisis operativo.

2. Módulos

Ruta	Función
/incidentes	Listado activo con filtros
/incidentes/historico	Consulta histórica por fechas

3. Instructivo — Incidentes activos

Paso 1 — Acceder

- Navegar a /incidentes
- Verificar carga del listado paginado

Paso 2 — Aplicar filtros

Filtro	Uso
Tipo	Accidente, peligro, clima, etc.
Subtipo	Detalle del tipo
Fecha desde/hasta	Rango temporal
Polígono	Zona específica
Estado	Activo / inactivo
Búsqueda	Texto libre (calle, ciudad)

Paso 3 — Revisar resultados

1. Leer columnas: tipo, ubicación, fecha, polígono, confianza
2. Clic en fila para ver detalle expandido
3. Navegar páginas si hay más de 50 resultados

Paso 4 — Exportar (si tiene `incidents.export`)

1. Aplicar filtros deseados
2. Presionar **Exportar**
3. Guardar archivo generado

4. Instructivo — Histórico

Paso 1 — Acceder

1. Navegar a `/incidentes/historico`
2. Seleccionar rango de fechas amplio (ej. últimos 7 días)

Paso 2 — Filtrar

1. Seleccionar polígono si se analiza zona específica
2. Filtrar por tipo si se busca patrón
3. Aplicar filtro

Paso 3 — Analizar

1. Revisar tendencia de incidentes en el período
2. Identificar horarios pico
3. Comunicar hallazgos al supervisor

5. Registro

- Consultas quedan en logs de API (automático)
- Análisis relevante: anotar en bitácora o informe

6. Desviaciones

Situación	Acción
Listado vacío inesperado	Verificar filtros; revisar <code>/mapa</code> para datos en vivo
Exportación fallida	Verificar permiso <code>incidents.export</code>
Datos incoherentes con mapa	Reportar IP-010

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-006: Análisis estadístico operativo

Código: SGC-PWY-IP-006

Proceso: PRO-OP-006

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Supervisor

Permiso: incidents.view

1. Objetivo

Realizar análisis periódico de tendencias, hotspots y disponibilidad de datos para la toma de decisiones operativas.

2. Frecuencia

Análisis	Frecuencia
Revisión rápida	Diaria (5 min)
Informe de tendencias	Semanal
Revisión para dirección	Trimestral (input cláusula 9.3 ISO)

3. Instructivo paso a paso

Paso 1 — Acceder a estadísticas

1. Iniciar sesión con rol Supervisor
2. Navegar a `/estadisticas`
3. Esperar carga del dashboard analítico

Paso 2 — Revisar tendencias

1. Seleccionar período: diario / semanal / mensual
2. Observar gráfico de evolución de incidentes
3. Identificar:
 - Picos anómalos
 - Tendencia creciente o decreciente

- Correlación con eventos externos (clima, obras)

Paso 3 — Analizar hotspots

1. Revisar sección de zonas de alta concentración
2. Anotar polígonos con mayor densidad de incidentes
3. Evaluar si requiere:
 - Nueva zona peligrosa (IP-007 + IP-003)
 - Ajuste de polígonos de monitoreo
 - Comunicación a operación vial

Paso 4 — Verificar disponibilidad de datos

1. Revisar indicador de disponibilidad Waze
2. Si < 95%: investigar causa (feed caído, polígono mal configurado)
3. Escalar a GED si es falla técnica (IP-010)

Paso 5 — Comparar grupos de polígonos

1. Seleccionar grupos de polígonos en filtros
2. Comparar métricas entre corredores
3. Identificar corredor con mayor criticidad

Paso 6 — Elaborar informe

1. Documentar hallazgos en formato CASISA:

INFORME ESTADÍSTICO — Panel Waze

Período: ____/____/____ al ____/____/____

Elaborado por: _____

1. Resumen ejecutivo (3 líneas)
2. Tendencia general: ▲ / ▼ / →
3. Hotspots identificados: [lista]
4. Disponibilidad datos: ____%
5. Recomendaciones: [acciones propuestas]
6. Próxima revisión: ____/____/____

1. Enviar a gerencia según calendario de revisión

4. Registro

- Informe guardado en carpeta de documentos CASISA

- Datos fuente: `/api/stats/daily|weekly|monthly` , `/api/historical/trends`

5. Desviaciones

Situación	Acción
Dashboard sin datos	Verificar <code>/health</code> ; reportar IP-010
Hotspot en zona sin polígono	Proponer nuevo polígono vía IP-007

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-007: Administración del sistema

Código: SGC-PWY-IP-007

Proceso: PRO-OP-007

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Administrador

Permiso: `admin`

1. Objetivo

Administrar la configuración del Panel Ejecutivo Waze: polígonos, catálogos, mojones y parámetros del sistema.

2. Precondiciones

- ☐ Rol Administrador asignado
- ☐ Cambios coordinados con supervisor (evitar impacto en operación)

3. Instructivo — Polígonos Waze

Paso 1 — Acceder

1. Navegar a `/admin` → **Polígonos Waze**

Paso 2 — Crear polígono

1. Presionar **Nuevo polígono**
2. Completar: nombre, feed URL Waze, coordenadas/geometría
3. Asignar a grupo si aplica
4. Guardar
5. Esperar próximo ciclo de polling (~30 s)
6. Verificar en `/mapa` que el polígono aparece con datos

Paso 3 — Editar polígono

1. Seleccionar polígono existente
2. Modificar campos necesarios
3. Guardar

4. Verificar en mapa

Paso 4 — Importar/exportar

1. **Exportar CSV:** respaldo antes de cambios masivos
2. **Importar CSV:** validar formato → importar → verificar conteo

4. Instructivo — Catálogos

Paso 1 — Acceder

1. `/admin` → **Catálogos**

Paso 2 — Sincronizar con Waze

1. Presionar **Sincronizar**
2. Esperar finalización
3. Verificar que tipos/subtipos se actualizaron

Paso 3 — Crear tipo personalizado (si necesario)

1. Nuevo tipo → nombre, código, icono
2. Agregar subtipos asociados
3. Guardar

5. Instructivo — Mojones kilométricos

Paso 1 — Acceder

1. `/admin` → **Mojones Kilométricos**

Paso 2 — Crear mojón

1. Nuevo → ruta, km, coordenadas lat/lng
2. Guardar
3. Verificar que alertas nuevas muestran referencia km

6. Instructivo — Configuración del sistema

Paso 1 — Acceder

1. `/admin` → **Configuración Sistema**

Paso 2 — TTS

Parámetro	Valor recomendado
Voz	es-AR-ElenaNeural
Velocidad	Predeterminado
Filtros	Tipos críticos activos

Paso 3 — Verificar tras cambios

1. Abrir `http://10.1.0.136/health` → HTTP 200
2. Smoke test en `/mapa`
3. Probar TTS con alerta de prueba (solo en horario de bajo tráfico)

7. Registro de cambios administrativos

Campo	Registrar
Fecha/hora	
Administrador	
Sección modificada	Polígonos / Catálogos / Mojones / Config
Descripción del cambio	
Verificación post-cambio	OK / NOK

8. Desviaciones

Situación	Acción
Polígono sin datos tras crear	Verificar feed URL; revisar logs backend
Cambio rompe operación	Rollback vía PROC-003 / contactar GED

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-008: Gestión de usuarios y accesos

Código: SGC-PWY-IP-008

Proceso: PRO-OP-008

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Administrador

1. Objetivo

Gestionar el ciclo de vida de usuarios: alta, modificación, baja y control de accesos RBAC.

2. Precondiciones

- [] Solicitud formal de alta/baja (email o ticket)
- [] Rol Administrador

3. Instructivo — Alta de usuario

Paso 1 — Recibir solicitud

1. Verificar solicitud con nombre, email, rol solicitado y área
2. Validar con supervisor que el rol es el mínimo necesario

Paso 2 — Crear usuario

1. `/admin` → **Usuarios y Perfiles**
2. Presionar **Nuevo usuario**
3. Completar:

Campo	Valor
Email	Correo corporativo del solicitante
Nombre	Nombre completo
Rol	Según función (ver tabla abajo)
Estado	Activo

Paso 3 — Asignar rol

Función solicitada	Rol asignar
Sala de control operativa	Operador
Supervisión	Supervisor
Solo consulta	Visualizador
Gestión del sistema	Administrador

Paso 4 — Verificar permisos

1. Revisar vista preview de permisos del rol
2. Confirmar que tiene acceso a módulos requeridos
3. Confirmar que **no** tiene permisos excesivos

Paso 5 — Entregar credenciales

1. Generar contraseña temporal segura (mín. 12 caracteres)
2. Entregar por **canal seguro** (presencial, teléfono, no email sin cifrar)
3. Indicar al usuario que debe cambiar contraseña en `/perfil`

4. Instructivo — Modificación de usuario

Paso 1 — Localizar usuario

1. `/admin` → Usuarios → buscar por email o nombre

Paso 2 — Modificar

1. Cambiar rol si cambió función
2. Ajustar permisos individuales solo si es excepción justificada
3. Guardar

Paso 3 — Notificar al usuario

1. Informar cambios de acceso al usuario afectado

5. Instructivo — Baja de usuario

Paso 1 — Recibir solicitud de baja

1. Verificar con RRHH o supervisor

Paso 2 — Desactivar

1. Cambiar estado a **Inactivo**
2. Presionar **Revocar todas las sesiones**
3. Verificar que el usuario no puede iniciar sesión

Paso 3 — Registrar

1. Anotar fecha de baja y motivo en registro administrativo

6. Instructivo — Cambio de contraseña (usuario)

El usuario puede cambiar su propia contraseña:

1. `/perfil` → Cambiar contraseña
2. Ingresar contraseña actual y nueva
3. Guardar

7. Registro

Acción	Evidencia
Alta	Solicitud + usuario creado en BD
Baja	Solicitud + estado inactivo
Cambio rol	Ticket o email de autorización

8. Desviaciones

Situación	Acción
Usuario sin acceso tras alta	Verificar rol y permisos; verificar estado Activo
Credenciales comprometidas	Revocar sesiones + forzar cambio de contraseña

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-009: Inicio y cierre de turno

Código: SGC-PWY-IP-009

Proceso: PRO-OP-009

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Operador de sala de control

Indicador: IP-05 — 100% turnos con audio habilitado al inicio

1. Objetivo

Estandarizar el inicio y cierre de cada turno de monitoreo para garantizar continuidad operativa.

2. Instructivo — Inicio de turno

Checklist de inicio (completar en orden)

#	Paso	Verificación	OK
1	Encender equipo de sala de control	Pantalla y red activas	☐
2	Abrir navegador → http://10.1.0.136/	Página de login visible	☐
3	Iniciar sesión con credenciales personales	Redirige a /mapa	☐
4	Clic en icono de audio (altavoz)	Icono activo, sin tachar	☐
5	Verificar indicador WebSocket	Estado Conectado (verde)	☐
6	Verificar mapa carga con polígonos	Polígonos visibles	☐
7	Revisar KPIs: incidentes activos	Números coherentes	☐
8	Ir a /notificaciones	Revisar pendientes del turno anterior	☐
9	Recibir relevo del operador saliente	Situación actual comunicada	☐
10	Anotar en bitácora: hora inicio, operador, novedades	Bitácora actualizada	☐

Paso crítico — Audio (IP-05)

OBLIGATORIO: El paso 4 (habilitar audio) debe completarse en **todos** los turnos.

El supervisor verifica al cierre del día que el 100% de turnos registraron audio habilitado.

Verificación opcional de salud

```
# Desde navegador o terminal
http://10.1.0.136/health
# Respuesta esperada: HTTP 200
```

3. Instructivo — Durante el turno

1. Ejecutar IP-001 (monitoreo continuo)
2. Atender alertas según IP-002 e IP-003
3. Registrar siniestros según IP-004 si ocurren
4. Anotar incidencias del sistema según IP-010

4. Instructivo — Cierre de turno

Checklist de cierre

#	Paso	Verificación	OK
1	Informar al relevo: incidentes activos, zonas críticas	Comunicación verbal completada	☐
2	Informar alertas pendientes no atendidas	Relevo informado	☐
3	Marcar notificaciones propias como leídas o informar	Sin pendientes ocultos	☐
4	Anotar en bitácora: hora cierre, novedades del turno	Bitácora actualizada	☐
5	Cerrar sesión (sidebar → Cerrar sesión)	Redirige a login	☐
6	Bloquear o apagar equipo según política CASISA	Equipo seguro	☐

5. Plantilla bitácora de turno

BITÁCORA DE TURNO – Panel Waze

Fecha: ____/____/____

INICIO

Hora: ____ Operador: _____ Relevo de: _____

Audio habilitado: SÍ ☐ NO ☐

WebSocket OK: SÍ ☐ NO ☐

Novedades del turno anterior: _____

DURANTE EL TURNO

Hora	Evento / Acción
-----	-----

CIERRE

Hora: ____ Relevo a: _____

Incidentes activos al cierre: _____

Novedades para próximo turno: _____

6. Medición del indicador IP-05

Campo	Valor
Fórmula	$(\text{Turnos con audio=SÍ} / \text{Total turnos del día}) \times 100$
Fuente	Bitácora de turno, campo "Audio habilitado"
Meta	100% diario
Responsable	Supervisor al cierre del día

7. Desviaciones

Situación	Acción
No se pudo habilitar audio	Probar otro navegador; reportar IP-010
Relevo ausente	Informar a supervisor; no cerrar sesión hasta relevo

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-010: Gestión de incidencias operativas

Código: SGC-PWY-IP-010

Proceso: PRO-OP-010

Versión: 1.0 | **Fecha:** Junio 2026

Responsable: Operador (detecta), Supervisor (gestiona)

Indicador: IP-06 — 0 NC críticas abiertas > 48 h

Vinculación: PROC-006 (No conformidades)

1. Objetivo

Detectar, clasificar, escalar y resolver incidencias operativas del Panel Ejecutivo Waze.

2. Tipos de incidencia

Tipo	Ejemplos
Funcional	Mapa vacío, filtros no funcionan, export PDF falla
Rendimiento	Datos con > 60 s de retraso, lentitud general
Audio/TTS	Sin sonido, TTS no habla, sirena ausente
Conectividad	WebSocket desconectado, login fallido
Datos	Incidente falso, clima incorrecto, conteo erróneo

3. Instructivo — Detección y contención (Operador)

Paso 1 — Identificar

1. Detectar comportamiento anómalo durante operación normal
2. Anotar: fecha, hora, módulo, descripción, captura de pantalla

Paso 2 — Resolución básica

Problema	Acción inmediata
Mapa no carga	F5 (refrescar)
Sin audio	Clic en altavoz (IP-009 paso 4)
WebSocket desconectado	F5; si persiste → Paso 3
Login fallido	Verificar credenciales; reintentar
Datos desactualizados	Esperar 30 s; F5 si persiste

Paso 3 — Escalar si persiste

1. Contactar supervisor (teléfono o canal interno)
2. Enviar: descripción + captura + hora de inicio
3. Continuar operación con workaround si existe (ej. usar otro módulo)

4. Instructivo — Gestión (Supervisor)

Paso 1 — Clasificar severidad

Nivel	Criterio	Tiempo de respuesta
Crítica	Sistema inoperativo, sala de control ciega	< 1 hora
Mayor	Funcionalidad clave degradada	< 24 horas
Menor	Impacto limitado, workaround disponible	< 5 días
Observación	Mejora sugerida, sin impacto operativo	Planificada

Paso 2 — Registrar NC

1. Asignar ID: NC-PWY-YYYY-NNN
2. Completar formulario (PROC-006 sección 8):

Campo	Valor
ID NC	NC-PWY-____-__
Fecha detección	
Detectado por	
Descripción	
Severidad	
Acción inmediata	
Estado	Abierta

Paso 3 — Escalar según severidad

Severidad	Escalamiento
Crítica	Contactar GED + admin sistemas inmediatamente
Mayor	Crear ticket GED con prioridad alta
Menor	Ticket GED prioridad normal

Paso 4 — Seguimiento

1. Verificar resolución con operador
2. Confirmar que el problema no recurre
3. Cerrar NC con fecha y evidencia

Paso 5 — Acción correctiva (si recurrencia)

1. Analizar causa raíz (5 porqués)
2. Definir AC con responsable y fecha límite
3. Verificar eficacia a 30 días

5. Medición del indicador IP-06

Campo	Valor
Fórmula	Conteo de NC con severidad Crítica y estado Abierta > 48 h
Fuente	Registro de NC (PROC-006)
Meta	0
Frecuencia	Revisión semanal por Responsable de Calidad

6. Contactos de escalamiento

Nivel	Contacto	Canal
Supervisor de turno	Según organigrama CASISA	Teléfono interno
GED (desarrollo)	Equipo GED	Ticket / email interno
Admin sistemas	Administrador servidor	Ticket infraestructura

7. Desviaciones del instructivo

Si una NC crítica supera 48 h sin cierre:

1. Escalar a Responsable del Proyecto
2. Registrar desviación en revisión por dirección (cláusula 9.3)
3. Implementar AC de emergencia

Aprobación: _Pendiente_

Registro RP-001: Verificación de monitoreo en tiempo real

Código: SGC-PWY-RP-001

Proceso: PRO-OP-001 | **Instructivo:** IP-001

Indicador: IP-01 — Actualización de datos ≤ 30 s

Retención: 90 días | **Versión:** 1.0

Datos del registro

Campo	Valor
ID registro	RP-001-_____
Fecha	___/___/___
Turno	Mañana / Tarde / Noche
Operador	
Supervisor	

Muestreo de actualización de datos (IP-01)

Realizar **3 mediciones** por turno. Registrar tiempo entre eventos `waze:data_updated` consecutivos.

Muestra	Hora inicio	Hora actualización	Δ segundos	≤ 30 s (Sí/No)
1				
2				
3				

Promedio del turno: _____ segundos

Meta IP-01: ≤ 30 s — **Cumple:** Sí ☐ No ☐

Checklist de verificación (cada 30 min)

Hora	WebSocket OK	Mapa OK	KPIs coherentes	Audio activo	Observaciones
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	

Incidencias del turno relacionadas con monitoreo

Hora	Descripción	Acción tomada	Derivado a RP-010
			Sí ☐ No ☐

Cierre

Campo	Valor
Firma operador	_____
Firma supervisor (revisión)	_____
Fecha cierre	___/___/___

Registro RP-002: Alertas atendidas

Código: SGC-PWY-RP-002

Proceso: PRO-OP-002 | **Instructivo:** IP-002

Indicador: IP-02 — $\geq 95\%$ alertas atendidas en < 2 min

Retención: 90 días | **Versión:** 1.0

Datos del registro

Campo	Valor
ID registro	RP-002-_____
Fecha	___/___/___
Turno	
Operador	

Detalle de alertas

#	Hora recepción	Tipo incidente	Ubicación / Polígono	Hora atendida	Δ min	< 2 min	Comunicación externa	Marcada leída
1						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐
2						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐
3						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐
4						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐
5						Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐

(Adjuntar hojas adicionales si el turno supera 5 alertas)

Resumen del indicador IP-02

Campo	Valor
Total alertas del turno	
Atendidas en < 2 min	
Porcentaje	____%
Meta $\geq 95\%$	Cumple: Sí ☐ No ☐

Cierre

Firma operador	_____
Firma supervisor	_____
Fecha	___/___/___

Registro RP-003: Respuesta a zonas peligrosas

Código: SGC-PWY-RP-003

Proceso: PRO-OP-003 | **Instructivo:** IP-003

Indicador: IP-03 — Alerta sonora ≤ 5 s

Retención: 1 año | **Versión:** 1.0

Datos del evento

Campo	Valor
ID registro	RP-003-_____
Fecha	___/___/___
Hora emisión backend	:
Hora sirena en cliente	:
Δ segundos (IP-03)	
Meta ≤ 5 s	Cumple: Sí ☐ No ☐
Operador	

Detalle del incidente en zona peligrosa

Campo	Valor
Nombre zona peligrosa	
Nivel de peligrosidad	Extrema / Alta / Media
Tipo de incidente Waze	
Ubicación / Km referencia	
Polígono afectado	
UUID incidente (si disponible)	

Acciones tomadas

Hora	Acción	Responsable	Resultado
	Comunicación a patrulla		
	Comunicación a supervisor		
	Protocolo CASISA activado		
	Incidente resuelto en mapa		

Seguimiento

Campo	Valor
Hora cierre del incidente	:
Duración total del evento	min
Observaciones	

Cierre

Firma operador	_____
Firma supervisor	_____
Fecha	___/___/___

Registro RP-004: Validación de siniestros viales

Código: SGC-PWY-RP-004

Proceso: PRO-OP-004 | **Instructivo:** IP-004

Indicador: IP-04 — ≥ 90% con clima histórico completo

Retención: 5 años | **Versión:** 1.0

Registro individual de siniestro

Campo	Valor
ID registro	RP-004-_____
ID siniestro en sistema	
Fecha del siniestro	___/___/___:
Fecha de registro en sistema	___/___/___
Operador que registró	
Supervisor que validó	

Checklist de completitud

#	Requisito	Cumple	Observación
1	Fecha y hora del siniestro	Sí ☐ No ☐	
2	Tipo de siniestro seleccionado	Sí ☐ No ☐	
3	Descripción completa	Sí ☐ No ☐	
4	Coordenadas / ubicación en mapa	Sí ☐ No ☐	
5	Mojón kilométrico de referencia	Sí ☐ No ☐ N/A	
6	Clima histórico cargado	Sí ☐ No ☐	
7	Temperatura registrada	Sí ☐ No ☐	
8	Viento registrado	Sí ☐ No ☐	
9	Visibilidad registrada	Sí ☐ No ☐	
10	Precipitación registrada	Sí ☐ No ☐	
11	Resumen meteorológico presente	Sí ☐ No ☐	
12	Multimedia adjunta (si aplica)	Sí ☐ No ☐ N/A	
13	PDF exportado (si aplica)	Sí ☐ No ☐ N/A	

Registro completo: Sí ☐ No ☐

Cuenta para IP-04: Sí ☐ No ☐

Resumen mensual IP-04 (completar supervisor — primer día hábil del mes)

Campo	Valor
Mes / Año	___/___
Total siniestros del mes	
Con clima histórico completo	
Porcentaje	____%
Meta ≥ 90%	Cumple: Sí ☐ No ☐
Firma supervisor	_____

Registro RP-005: Consulta de incidentes

Código: SGC-PWY-RP-005

Proceso: PRO-OP-005 | **Instructivo:** IP-005

Retención: 90 días | **Versión:** 1.0

Datos de la consulta

Campo	Valor
ID registro	RP-005-_____
Fecha	___/___/___
Usuario	
Módulo consultado	/incidentes / /incidentes/historico / /estadisticas

Criterios de búsqueda aplicados

Filtro	Valor
Tipo de incidente	
Subtipo	
Fecha desde	___/___/___
Fecha hasta	___/___/___
Polígono	
Estado activo/inactivo	
Texto de búsqueda	

Resultado

Campo	Valor
Cantidad de resultados	
Exportación generada	Sí ☐ No ☐
Nombre archivo exportado	
Hallazgo relevante	
Acción derivada	Ninguna / Comunicar supervisor / Ajustar zona / Otro: _____

Cierre

Firma usuario	_____
Fecha	___/___/___

Registro RP-006: Informe estadístico operativo

Código: SGC-PWY-RP-006

Proceso: PRO-OP-006 | **Instructivo:** IP-006

Retención: 2 años | **Versión:** 1.0

Datos del informe

Campo	Valor
ID registro	RP-006-_____
Período analizado	Del ____/____/____ al ____/____/____
Frecuencia	Semanal / Mensual / Trimestral
Elaborado por	
Fecha de emisión	____/____/____

1. Resumen ejecutivo

(Máximo 5 líneas)

2. Tendencia de incidentes

Indicador	Valor período anterior	Valor período actual	Tendencia ▲▼→
Total incidentes			
Incidentes críticos			
Polígonos en estado crítico (promedio)			

3. Hotspots identificados

#	Polígono / Zona	Cantidad incidentes	Acción propuesta
1			
2			
3			

4. Disponibilidad de datos Waze

Campo	Valor
Disponibilidad del período	____%
Meta referencia	≥ 95%
Cumple	Sí ☐ No ☐
Causas de indisponibilidad (si aplica)	

5. Comparación por grupos de polígonos

Grupo	Incidentes	Velocidad promedio	Observación

6. Recomendaciones

#	Recomendación	Responsable	Plazo
1			
2			

7. Aprobación

Firma supervisor	_____
Firma gerencia (trimestral)	_____
Próxima revisión	__/__/__

Registro RP-007: Cambios administrativos del sistema

Código: SGC-PWY-RP-007

Proceso: PRO-OP-007 | **Instructivo:** IP-007

Retención: 2 años | **Versión:** 1.0

Datos del cambio

Campo	Valor
ID registro	RP-007-_____
Fecha / Hora	___/___/___ :
Administrador	
Sección modificada	Polígonos / Catálogos / Mojones / Config TTS / Otro

Descripción del cambio

Campo	Valor
Tipo	Alta / Modificación / Baja / Sincronización
Elemento afectado (ID/nombre)	
Motivo del cambio	
Impacto estimado	Bajo / Medio / Alto

Detalle técnico

Descripción del cambio realizado:

Verificación post-cambio

Verificación	Resultado	Hora
/health → HTTP 200	OK ☐ FAIL ☐	:
Smoke test /mapa	OK ☐ FAIL ☐	:
Polling Waze incluye cambio	OK ☐ FAIL ☐ N/A	:
TTS funcional (si aplica)	OK ☐ FAIL ☐ N/A	:

Cambio exitoso: Sí ☐ No ☐

Rollback requerido: Sí ☐ No ☐

Autorización

Solicitado por	
Autorizado por (supervisor)	
Firma administrador	_____

Registro RP-008: Gestión de usuarios y accesos

Código: SGC-PWY-RP-008

Proceso: PRO-OP-008 | **Instructivo:** IP-008

Retención: 5 años | **Versión:** 1.0

Datos de la operación

Campo	Valor
ID registro	RP-008-_____
Fecha	____/____/____
Tipo de operación	Alta / Modificación / Baja / Revocación sesiones / Cambio contraseña forzado
Administrador	

Datos del usuario

Campo	Valor
Email	
Nombre completo	
Área / Puesto	
Rol asignado	Administrador / Supervisor / Operador / Visualizador
Estado	Activo / Inactivo

Permisos asignados (verificar mínimo privilegio)

Permiso	Asignado
admin	☐
map.view	☐
danger_zones.view	☐
danger_zones.edit	☐
notifications.view	☐
accidents.view	☐
accidents.create	☐
accidents.export	☐
incidents.view	☐
incidents.export	☐

Solicitud y autorización

Campo	Valor
N° solicitud / ticket	
Solicitado por	
Autorizado por (supervisor)	
Canal entrega credenciales	Presencial / Teléfono / Otro seguro
Fecha entrega credenciales	___/___/___
Usuario confirmó primer login	Sí ☐ No ☐ Pendiente ☐

Baja de usuario (completar si aplica)

Campo	Valor
Motivo de baja	Rotación / Renuncia / Cambio de función / Otro
Fecha efectiva de baja	___/___/___
Sesiones revocadas	Sí ☐
Verificado: no puede iniciar sesión	Sí ☐

Cierre

Firma administrador	_____
Fecha	___/___/___

Registro RP-009: Bitácora de turno

Código: SGC-PWY-RP-009

Proceso: PRO-OP-009 | **Instructivo:** IP-009

Indicador: IP-05 — 100% turnos con audio habilitado

Retención: 90 días | **Versión:** 1.0

INICIO DE TURNO

Campo	Valor
ID registro	RP-009-_____
Fecha	___/___/___
Hora inicio	:
Operador entrante	
Operador saliente (relevo de)	
Turno	Mañana / Tarde / Noche

Checklist de inicio

#	Verificación	OK
1	Login exitoso en http://10.1.0.136/	☐
2	Audio habilitado (icono altavoz activo)	☐
3	WebSocket conectado (verde)	☐
4	Mapa carga con polígonos	☐
5	KPIs coherentes	☐
6	Notificaciones pendientes revisadas	☐
7	Relevo verbal completado	☐

Audio habilitado (IP-05): Sí ☐ No ☐

Novedades del turno anterior

DURANTE EL TURNO — Registro de eventos

Hora	Evento / Acción	Módulo	Derivado a RP
			RP-002 / RP-003 / RP-004 / RP-010

CIERRE DE TURNO

Campo	Valor
Hora cierre	:
Operador relevo (entrega a)	
Incidentes activos al cierre	
Alertas pendientes informadas al relevo	Sí ☐ No ☐ N/A ☐

Novedades para el próximo turno

Firmas

Operador saliente	_____
Operador entrante (recibe relevo)	_____
Supervisor (revisión diaria IP-05)	_____

Resumen diario IP-05 (completar supervisor)

Fecha	Total turnos del día	Con audio=SÍ	%	Meta 100%
___/___/___			%	Cumple: Sí ☐ No ☐

Registro RP-010: No conformidades operativas

Código: SGC-PWY-RP-010

Proceso: PRO-OP-010 | **Instructivo:** IP-010

Indicador: IP-06 — 0 NC críticas abiertas > 48 h

Vinculación: PROC-006

Retención: 5 años | **Versión:** 1.0

Identificación de la NC

Campo	Valor
ID NC	NC-PWY-__-__
ID registro RP	RP-010-_____
Fecha de detección	___/___/___ :
Detectado por	
Módulo / Proceso afectado	
Tipo	Funcional / Rendimiento / Audio-TTS / Conectividad / Datos

Descripción

¿Qué ocurrió?

¿Cuál fue el impacto operativo?

Captura de pantalla adjunta: Sí ☐ No ☐ — Archivo: _____

Clasificación

Severidad	☐ Crítica ☐ Mayor ☐ Menor ☐ Observación
Tiempo máximo de respuesta	Crítica: 1 h / Mayor: 24 h / Menor: 5 días

Acción inmediata (contención)

Hora	Acción realizada	Responsable	Resultado

Análisis de causa raíz

Pregunta	Respuesta
¿Por qué ocurrió?	
¿Por qué no se detectó antes?	
¿Por qué no se previno?	

Acción correctiva (AC)

Campo	Valor
Descripción de la AC	
Responsable AC	
Fecha límite AC	___/___/___
AC implementada	Sí ☐ No ☐ Fecha: ___/___/___

Verificación de eficacia

Campo	Valor
Fecha verificación	___/___/___
Método de verificación	
NC se repitió en 30/90 días	Sí ☐ No ☐
AC eficaz	Sí ☐ No ☐

Cierre

Estado	☐ Abierta ☐ En tratamiento ☐ Cerrada
Fecha de cierre	___/___/___
Firma supervisor	_____
Firma responsable de calidad	_____

Control IP-06 (revisión semanal)

Semana	NC críticas abiertas > 48 h	Meta = 0	Cumple
			Sí ☐ No ☐

Procedimiento: Control de Documentos y Registros

Código: SGC-PWY-PROC-001

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 7.5 – Información documentada

1. Objetivo

Establecer los criterios para la creación, actualización, control de versiones, distribución, almacenamiento y retención de la información documentada del SGC del Panel Ejecutivo Waze.

2. Alcance

Aplica a toda la documentación del SGC (manuales, procedimientos, registros) y a la documentación técnica vinculada al proyecto almacenada en el repositorio Git.

3. Responsabilidades

Rol	Actividad
Responsable de Calidad	Mantener REG-001, aprobar versiones de procedimientos
GED	Crear y actualizar documentación técnica
Responsable del Proyecto	Aprobar cambios al Manual del SGC

4. Definiciones

Término	Definición
Documento	Información controlada que requiere revisión y aprobación
Registro	Evidencia de actividades realizadas; no se edita tras su creación
Versión	Identificador secuencial de revisiones de un documento

5. Procedimiento

5.1 Codificación de documentos

Prefijo	Tipo	Ejemplo
SGC-PWY-XXX	Manual / documento maestro	SGC-PWY-001
SGC-PWY-PROC-XXX	Procedimiento	SGC-PWY-PROC-002
SGC-PWY-REG-XXX	Registro / plantilla	SGC-PWY-REG-001

5.2 Creación de documentos

1. Elaborar el borrador en formato Markdown (`.md`) en `docs/` o `docs/iso9001/` .
2. Asignar código, versión inicial `1.0` y fecha de emisión.
3. Registrar el documento en [REG-001 Registro Documentos.md](#).
4. Solicitar revisión al Responsable de Calidad o Responsable del Proyecto.
5. Tras aprobación, commitear en Git con mensaje `docs: <descripción>` .

5.3 Actualización de documentos

1. Identificar la necesidad de cambio (revisión programada, cambio de proceso, NC).
2. Incrementar versión:
 - Cambio menor (correcciones): incremento decimal (1.0 → 1.1)
 - Cambio mayor (reestructuración): incremento entero (1.x → 2.0)
1. Registrar el cambio en la tabla de historial del documento.
2. Actualizar REG-001 con nueva versión y fecha.
3. Commitear y, si aplica, regenerar PDF con `npm run docs:iso-pdf` .

5.4 Control de registros

Los registros se generan automáticamente o manualmente y no se modifican después de su creación.

Registro	Ubicación	Retención
Historial de commits	Git (<code>git log</code>)	Permanente
Pull Requests	GitHub	Permanente
Logs de aplicación	Servidor / archivos de log	90 días mínimo
Registros de proceso (RP-001...010)	Sala de control / calidad CASISA	90 días – 5 años (ver cada RP)
Bitácoras de turno (RP-009)	Carpeta turno / digital	90 días
NC operativas (RP-010)	Tickets + archivo calidad	5 años
Auditorías de código	<code>apps/*/docs/CODE_AUDIT_REPORT.md</code>	Permanente
Migraciones de BD	<code>apps/backend/src/migrations/</code>	Permanente
Backups PostgreSQL	Servidor (admin sistemas)	Según política CASISA

5.5 Distribución y acceso

- **Documentación del SGC:** Repositorio Git, carpeta `docs/iso9001/`
- **PDFs:** Generados localmente o en CI; almacenados en `docs/iso9001/`
- **Acceso:** Miembros del equipo GED y auditores autorizados por CASISA

5.6 Documentos obsoletos

Los documentos obsoletos no se eliminan del historial Git. Se marcan como **Obsoleto** en REG-001 y se reemplazan por la versión vigente. Las versiones anteriores permanecen accesibles mediante `git log`.

5.7 Documentos de origen externo

Documento externo	Control
ISO 9001:2015	Referencia normativa; actualización según ISO
Documentación Waze CCP	Versión según portal de partners
Dependencias npm	Versionado en <code>package-lock.json</code>

6. Registros generados

- REG-001: Registro maestro de documentación
- Historial de versiones en cada documento
- Commits Git con prefijo `docs:`

7. Indicadores

Indicador	Meta
Documentos críticos con versión vigente en REG-001	100%
Tiempo de actualización tras cambio de proceso	≤ 15 días hábiles

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED

Procedimiento: Desarrollo de Software

Código: SGC-PWY-PROC-002

Versión: 1.1

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 8.3 – Diseño y desarrollo de productos y servicios

1. Objetivo

Definir las etapas, entradas, salidas y controles del proceso de diseño y desarrollo del Panel Ejecutivo Waze.

2. Alcance

Aplica al desarrollo de funcionalidades en:

- `apps/frontend` — Aplicación React (Vite + TypeScript)
- `apps/backend` — API Fastify (Node.js + TypeScript)
- `packages/*` — Tipos, configuración y utilidades compartidas

3. Entradas del proceso

Entrada	Fuente	Documento
Requisitos funcionales	Operación / Gerencia	Historias de usuario, tickets
Requisitos no funcionales	Arquitectura	REQUISITOS_SISTEMA.md
Diseño de arquitectura	GED	ARCHITECTURE.md
Especificación de API	GED	API.md
Restricciones técnicas	Infraestructura	INSTRUCTIVO_DESPLIEGUE.md

4. Salidas del proceso

Salida	Destino
Código fuente versionado	Repositorio Git
Migraciones de BD	apps/backend/src/database/migrations/
Documentación actualizada	docs/
Pull Request con descripción	GitHub
Build compilado	apps/*/dist/

5. Etapas del proceso

5.1 Planificación del cambio

1. Identificar el tipo de cambio: `feat` , `fix` , `refactor` , `docs` , `chore` .
2. Evaluar alcance:
 - **Cambio menor:** 1-2 archivos, un solo módulo → rama `fix/*` o `feat/*`
 - **Cambio mayor:** frontend + backend, API, BD, CI → rama dedicada obligatoria
1. Crear rama desde `preprod` actualizada:

```
git checkout preprod
git pull origin preprod
git checkout -b feat/descripcion-corta
```

5.2 Diseño

Antes de implementar cambios significativos, el desarrollador debe:

1. Revisar ARCHITECTURE.md y patrones existentes (hexagonal, CQRS donde aplique).
2. Definir impacto en API, BD y frontend.
3. Documentar decisiones de diseño en el PR o en `docs/` si el cambio es estructural.

Criterios de diseño:

- Reutilizar paquetes compartidos (`packages/types` , `packages/shared`)
- Mantener separación de capas (routes → services → models)
- Validar entradas en backend; tipos compartidos entre front y back

5.3 Implementación

1. Escribir código conforme a estándares del proyecto (ESLint, TypeScript strict).

2. Crear migraciones de BD si el esquema cambia.
3. Actualizar tipos en `packages/types` si los contratos cambian.
4. Commits atómicos con Conventional Commits:

```
feat(frontend): añadir filtro de incidentes por polígono
fix(backend): corregir timeout en polling Waze
docs: actualizar API de catálogos
```

5.4 Revisión de código

Todo cambio requiere Pull Request hacia `preprod` con:

- Descripción del cambio y motivación
- Lista de archivos modificados
- Riesgos identificados (API, BD, deploy)
- Evidencia de pruebas ejecutadas

Checklist de revisión:

- ☐ El código sigue convenciones del proyecto
- ☐ No hay secretos ni credenciales hardcodeadas
- ☐ Tipos TypeScript correctos
- ☐ Migraciones de BD reversibles o documentadas
- ☐ Sin regresiones evidentes

5.5 Verificación del diseño

Actividad	Comando / Método
Linting	<code>npm run lint</code>
Type checking	<code>npm run typecheck</code>
Tests unitarios	<code>npm run test</code>
Tests E2E	<code>npm run test:e2e</code>
Smoke manual	Validar módulo en entorno local

Ver detalle en [PROC-004 Pruebas Verificacion.md](#).

5.6 Validación

1. Merge del PR a `preprod`.
2. Deploy en entorno `preprod`.
3. Validación funcional por operador o responsable del proyecto.
4. Registro de OK o NC en PROC-006 si hay hallazgos.

5.7 Liberación a producción

Solo tras validación exitosa en preprod:

```
git checkout main
git pull origin main
git merge preprod
git push origin main
```

El push a `main` dispara deploy NSSM en el servidor productivo.

6. Control de cambios de diseño

Los cambios de diseño durante el desarrollo se documentan en:

- Comentarios del PR
- Actualización de ARCHITECTURE.md (si es cambio estructural)
- Registro en PROC-003

7. Registros

Registro	Evidencia
Código fuente	Commits Git
Revisiones	PRs en GitHub
Diseño	ARCHITECTURE.md, diagramas Mermaid
Pruebas	Resultados de CI, logs de test

8. Indicadores

Indicador	Meta
PRs con revisión antes de merge	100%
Errores de lint/typecheck en main	0
Cambios mayores sin rama dedicada	0

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED
1.1	2026-06-08	Ruta migraciones, módulos RAC/siniestros/zonas peligrosas	GED

Procedimiento: Gestión de Cambios

Código: SGC-PWY-PROC-003

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 8.5.6 – Control de cambios

1. Objetivo

Asegurar que los cambios al Panel Ejecutivo Waze se identifican, evalúan, aprueban, implementan y verifican de manera controlada, manteniendo la trazabilidad y la estabilidad operativa.

2. Alcance

Aplica a cambios en:

- Código fuente (frontend, backend, packages)
- Esquema de base de datos (migraciones)
- Configuración de despliegue (NSSM, variables de entorno, scripts)
- Documentación del SGC y técnica
- Dependencias npm

3. Clasificación de cambios

Tipo	Descripción	Flujo	Ejemplo
Estándar	Feature o fix planificado	feat/fix → preprod → main	Nuevo filtro en dashboard
Emergencia (hotfix)	Corrección urgente en producción	hotfix desde main → main + sync preprod	Caída del servicio backend
Configuración	Cambio de variables, sin código	Documentar + aplicar en servidor	Cambio de JWT_SECRET
Infraestructura	BD, NSSM, firewall	PROC-005 + registro	Actualización PostgreSQL

4. Procedimiento

4.1 Solicitud de cambio

Toda solicitud de cambio debe incluir:

1. **Descripción** del cambio propuesto
2. **Motivo** (requisito, bug, mejora, NC)
3. **Impacto** estimado (módulos, API, BD, usuarios)
4. **Riesgos** asociados
5. **Plan de pruebas** y rollback

4.2 Evaluación de impacto

Área	Preguntas de evaluación
Frontend	¿Cambia UI, rutas, permisos?
Backend	¿Nuevos endpoints, cambio de contrato?
Base de datos	¿Requiere migración? ¿Es reversible?
Despliegue	¿Requiere reinicio de servicios NSSM?
Operación	¿Afecta sala de control en horario pico?

Matriz de decisión:

Impacto	Aprobación requerida
Bajo (1 módulo, sin BD)	Desarrollador + revisión PR
Medio (API, BD, 2+ módulos)	Líder técnico + validación preprod
Alto (arquitectura, seguridad, prod)	Responsable del proyecto

4.3 Implementación controlada

1. Crear rama desde `preprod` (o `main` para hotfix).
2. Implementar cambio con commits trazables.
3. Ejecutar pruebas (PROC-004).
4. Abrir PR con plantilla de descripción.
5. Merge a `preprod` tras aprobación.

4.4 Flujo de ramas obligatorio

```
feat/fix/refactor/* → preprod → main
```

Reglas:

- Nunca mergear directo a `main` saltando `preprod` (excepto hotfix documentado).
- `preprod` debe estar sincronizada con `main` antes de abrir ramas nuevas.
- Ramas experimentales (ej. `group-kpis-display`) no se integran sin decisión de producto.

4.5 Hotfix de emergencia

Cuando un fix va directo a producción por urgencia:

1. Crear rama `hotfix/descripcion` desde `main`.
2. Implementar, probar mínimamente, merge a `main` y desplegar.
3. **Inmediatamente** sincronizar `preprod` con `main`.
4. Documentar el desvío del flujo estándar y la causa.
5. Backportar a ramas feature abiertas si aplica.

4.6 Control de versiones del software

Elemento	Mecanismo
Versión del monorepo	<code>package.json</code> → <code>version</code> (actual: 2.0.0)
Historial de cambios	Commits Git (Conventional Commits)
Tags de release	<code>git tag v2.0.0</code> (opcional, para hitos mayores)
Migraciones BD	Numeración secuencial en carpeta migrations

4.7 Verificación post-cambio

Tras cada despliegue:

1. Verificar `/health` y `/health/ready`
2. Smoke test del módulo afectado
3. Revisar logs del backend (`LOG_LEVEL=info`)
4. Confirmar polling Waze activo (ciclo ≤ 30 s)

5. Registros

Registro	Ubicación
Solicitud de cambio	Descripción del PR
Aprobación	Review/merge en GitHub
Implementación	Commits asociados al PR
Verificación	Comentarios del PR, logs de deploy

6. Indicadores

Indicador	Meta
Cambios desplegados sin pasar por preprod	0 (excepto hotfix documentados)
Rollbacks por cambio defectuoso	Tendencia decreciente

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED

Procedimiento: Pruebas y Verificación

Código: SGC-PWY-PROC-004

Versión: 1.1

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 8.3.4, 8.6 – Control de diseño y desarrollo; Liberación

1. Objetivo

Establecer las actividades de verificación y validación que aseguran que el Panel Ejecutivo Waze cumple los requisitos especificados antes de su liberación.

2. Alcance

Aplica a pruebas en:

- Código fuente (unitarias, integración)
- API REST y WebSocket
- Interfaz de usuario (E2E)
- Despliegue en preprod y producción

3. Tipos de prueba

Tipo	Herramienta	Alcance	Cuándo ejecutar
Linting	ESLint	Estilo y errores estáticos	Pre-commit, CI, antes de PR
Type checking	TypeScript	Tipos y contratos	Pre-commit, CI, antes de PR
Unitarias	Vitest/Jest (workspaces)	Funciones, servicios, utils	Desarrollo, CI
Integración	Tests de API/rutas	Endpoints, middleware	Desarrollo, CI
E2E	Playwright	Flujos de usuario completos	Pre-merge a preprod
Smoke	Manual / script	Health, login, mapa carga	Post-deploy preprod y prod
Regresión	Manual	Módulo afectado + dependencias	Validación en preprod

4. Procedimiento

4.1 Pruebas en desarrollo

Antes de abrir un PR, el desarrollador ejecuta:

```
npm run lint
npm run typecheck
npm run test
```

Si el cambio afecta flujos de UI:

```
npm run test:e2e
```

4.2 Pruebas en CI (GitHub Actions)

El pipeline (`.github/workflows/ci-cd.yml`) valida en push a `main` y `preprod` :

Job	Contenido
<code>lint</code>	ESLint + TypeScript check (frontend y backend)
<code>security</code>	npm audit (nivel high) en root, backend y frontend
<code>build-frontend</code> / <code>build-backend</code>	Compilación de artefactos
<code>test</code>	Tests unitarios (Vitest)
<code>e2e</code>	Playwright E2E (incluye <code>/mapa</code> con mocks)
<code>deploy</code>	Solo en <code>main</code> : deploy NSSM + nginx con health-check y rollback
<code>pipeline-status</code>	Falla el pipeline si cualquier job crítico falla

Criterio: El PR no se mergea si CI falla. Node.js 20 en CI.

4.3 Pruebas en preprod

Tras merge a `preprod` y deploy:

Verificación	Método	Criterio de aceptación
Health general	GET /health	Status 200, sin errores
Readiness	GET /health/ready	BD y servicios OK
API incidentes	GET /api/incidents	Respuesta JSON válida
WebSocket	Conexión Socket.IO	Eventos <code>waze:data_updated</code> recibidos
Frontend	Navegación manual	Mapa carga, markers visibles
TTS	Alerta de prueba	Audio reproducido (si aplica)
Módulo modificado	Casos de prueba del PR	Funcionalidad según especificación

4.4 Pruebas de regresión

Para cambios que afectan módulos compartidos, validar:

- Autenticación y permisos (RBAC)
- Polling Waze (alertas, jams, irregularities)
- Gestión de polígonos
- Panel de administración
- Catálogos de incidentes

4.5 Criterios de liberación (8.6)

El software se libera a producción (`main`) solo si:

#	Criterio	Evidencia
1	CI verde en el commit de preprod	GitHub Actions
2	Smoke test en preprod exitoso	Registro en PR o ticket
3	Sin NC bloqueantes abiertas	PROC-006
4	Documentación actualizada (si aplica)	Commits <code>docs:</code>
5	Migraciones de BD ejecutadas en preprod	Log de <code>npm run db:migrate</code>

4.6 Gestión de defectos encontrados en pruebas

1. Registrar el defecto como NC (PROC-006) o issue en GitHub.
2. Clasificar severidad:

- **Crítica:** Bloquea operación → hotfix
- **Mayor:** Funcionalidad degradada → fix en rama dedicada

- **Menor:** Cosmético → backlog

1. No liberar a producción con defectos críticos o mayores sin resolver.

5. Entornos de prueba

Entorno	URL / Acceso	Propósito
Local	localhost:5180 / :3002	Desarrollo
Preprod	Servidor staging	Validación pre-liberación
Producción	10.1.0.136:5180	Operación (smoke post-deploy)

6. Registros

Registro	Ubicación
Resultados CI	GitHub Actions logs
Resultados tests	Salida de <code>npm run test</code>
Reportes E2E	Playwright reports
Validación preprod	Comentarios PR / tickets
Auditorías de código	<code>apps/*/docs/CODE_AUDIT_REPORT.md</code>

7. Indicadores

Indicador	Meta
Tests pasando antes de merge a preprod	100%
Defectos críticos en producción	0
Smoke test post-deploy	Ejecutado en cada release

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED
1.1	2026-06-08	CI/CD completo: security, E2E, deploy automático	GED

Procedimiento: Despliegue y Mantenimiento

Código: SGC-PWY-PROC-005

Versión: 1.1

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 8.5.1, 8.5.5 – Producción y provisión del servicio

1. Objetivo

Definir las actividades controladas para el despliegue, operación y mantenimiento del Panel Ejecutivo Waze en entornos de preproducción y producción.

2. Alcance

Aplica a despliegue en:

- **Producción actual:** Windows Server 2022 (10.1.0.136) con NSSM
- **Alternativas:** Red Hat (systemd + Nginx), Docker Compose, PC productiva

Documentación operativa:

- [deploy/INSTRUCCIONES-DESPLIEGUE.md](#) — referencia principal Windows
- [INSTRUCTIVO DESPLIEGUE.md](#) — instructivo completo multi-plataforma

3. Entornos

Entorno	Rama Git	Método de deploy	URL
Desarrollo local	cualquiera	<code>npm run dev:all</code>	localhost:5180
Preprod	<code>preprod</code>	Manual / CI	Según configuración
Producción	<code>main</code>	CI/CD → NSSM + nginx (auto en push)	<code>http://10.1.0.136/</code>

4. Despliegue en producción (Windows Server)

4.1 Prerrequisitos

Componente	Ubicación / Versión
Node.js	18+
PostgreSQL	18.3 en D:\postgresql
Redis / Memurai	Opcional (fallback en memoria)
NSSM	Gestor de servicios Windows
Proyecto	D:\Aplicaciones CASISA\Panel-Ejecutivo-Pol-gonos-Waze-Monitoreados

4.2 Procedimiento de despliegue estándar

1. Validar que `preprod` fue probado (PROC-004).
2. Merge `preprod` → `main` y push.
3. **CI/CD automático** (`.github/workflows/ci-cd.yml`):

- Build frontend y backend
- Deploy vía `deploy/manage-services.ps1` en runner self-hosted
- Health-check autoritativo post-deploy
- **Rollback automático** al SHA anterior si falla

1. **Despliegue manual** (si CI no disponible):

```
cd "D:\Aplicaciones CASISA\Panel-Ejecutivo-Pol-gonos-Waze-Monitoreados\deploy"
.\manage-services.ps1 -Action update
```

1. Ejecutar migraciones si hay cambios de BD: `npm run db:migrate`
2. Verificar salud del sistema (sección 4.4).

4.3 Instalación inicial de servicios

Para primera instalación o reinstalación completa:

```
# Ejecutar como Administrador
scripts\INSTALAR-NSSM.bat
```

Servicio NSSM	Puerto	Función
PanelWazeNginx	80	Reverse proxy, sirve <code>dist</code> , proxy <code>/api</code> y <code>/socket.io</code>
PanelWazeBackend	3002	API Fastify + Socket.IO
PanelWazeFrontend	5180	Preview Vite (solo dev; producción usa nginx :80)

4.4 Verificación post-despliegue

Verificación	Comando / Acción	Resultado esperado
Health	<code>curl http://10.1.0.136/health</code>	HTTP 200 (vía nginx)
Readiness	<code>curl http://10.1.0.136/health/ready</code>	BD conectada
Frontend	Abrir <code>http://10.1.0.136/</code>	Login y mapa cargan
WebSocket	Consola navegador	Sin errores Socket.IO
Polling Waze	Revisar logs backend	Ciclo cada 30 s
WebSocket	Consola del navegador	Sin errores de conexión

4.5 Variables de entorno críticas

Configurar en `apps/backend/.env` (ver `.env.example`):

Variable	Obligatoria	Notas
DB_PASSWORD	Sí	Credencial PostgreSQL
JWT_SECRET	Sí	Cambiar en producción
FRONTEND_URL	Sí	URL del frontend
PORT	Sí	3002 (backend)
REDIS_HOST	No	Fallback en memoria si ausente

5. Mantenimiento

5.1 Mantenimiento preventivo

Actividad	Frecuencia	Responsable
Backup PostgreSQL	Diario	Admin sistemas
Revisión de logs	Semanal	GED
Actualización de dependencias	Mensual	GED
Verificación de espacio en disco	Mensual	Admin sistemas
Revisión de retención histórica (90 días)	Trimestral	GED

5.2 Mantenimiento correctivo

1. Detectar incidencia (operador, health check, logs).
2. Clasificar severidad (PROC-006).
3. Aplicar hotfix si es crítico (PROC-003).
4. Documentar causa raíz y AC.

5.3 Rollback

Si un despliegue falla:

1. Revertir al commit anterior en `main` :

```
git revert HEAD
git push origin main
```

1. En el servidor: `git pull` , `npm run build` , reiniciar servicios.
2. Si hay migración de BD incompatible, restaurar backup y documentar NC.

6. Preservación de datos

Dato	Mecanismo	Retención
Incidentes Waze	PostgreSQL (<code>waze_alerts</code> , <code>waze_jams</code>)	Activo + histórico 90 días
Snapshots / TVT	<code>historical_snapshots</code> , <code>polygon_snapshots</code>	30 días (migración 049); notifications 90 días
Configuración	Git + <code>.env</code> (no en repo)	Permanente
Logs	Archivos de log del servidor	90 días mínimo

7. Registros

Registro	Ubicación
Deploy log	Commits en <code>main</code> , logs NSSM
Migraciones ejecutadas	Salida de <code>db:migrate</code>
Backups BD	Servidor (admin)
Incidencias	PROC-006, tickets

8. Indicadores

Indicador	Meta
Uptime mensual <code>/health</code>	$\geq 99\%$
Tiempo de recuperación ante caída (MTTR)	≤ 2 horas
Backups BD exitosos	100% diario

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED
1.1	2026-06-08	nginx :80, CI/CD automático, rollback, retención 30d	GED

Procedimiento: No Conformidades y Mejora Continua

Código: SGC-PWY-PROC-006

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 10.2, 10.3 – No conformidad y mejora continua

1. Objetivo

Establecer el proceso para identificar, registrar, analizar, corregir y prevenir no conformidades (NC) relacionadas con el Panel Ejecutivo Waze, promoviendo la mejora continua del SGC.

2. Alcance

Aplica a NC detectadas en:

- Desarrollo y pruebas de software
- Despliegue y operación en producción
- Documentación del SGC
- Feedback de operadores de sala de control
- Auditorías internas y externas

3. Definiciones

Término	Definición
NC	Incumplimiento de un requisito (funcional, técnico, documental o de proceso)
AC	Acción Correctiva: elimina la causa raíz para evitar recurrencia
Acción inmediata	Corrección puntual sin análisis de causa raíz (contención)

4. Fuentes de detección

Fuente	Ejemplos
Operador / usuario	Mapa no carga, alertas tardías, TTS sin audio
Monitoreo	Health check fallido, logs de error
Pruebas	Test fallido en CI, defecto en preprod
Auditoría de código	Hallazgos en CODE_AUDIT_REPORT.md
Revisión por dirección	Objetivo de calidad no cumplido

5. Clasificación de severidad

Nivel	Descripción	Tiempo de respuesta	Ejemplo
Crítica	Sistema inoperativo o riesgo operativo	Inmediato (< 1 h)	Backend caído, BD inaccesible
Mayor	Funcionalidad clave degradada	< 24 h	Polling Waze detenido, login fallido
Menor	Impacto limitado, workaround disponible	< 5 días	Error visual, filtro no funciona
Observación	Oportunidad de mejora, sin NC formal	Planificada	Refactor sugerido en auditoría

6. Procedimiento

6.1 Detección y registro

1. Identificar la NC (qué, cuándo, dónde, quién detectó).
2. Registrar en el formato de la sección 8 o como issue en GitHub con etiqueta `nc`.
3. Asignar responsable de investigación.
4. Para NC críticas: activar acción inmediata (rollback, hotfix, reinicio de servicio).

6.2 Contención (acción inmediata)

Acción	Cuándo
Reiniciar servicio NSSM	Servicio no responde
Rollback de deploy	Regresión post-release
Deshabilitar feature	Módulo defectuoso no crítico
Restaurar backup BD	Corrupción de datos

6.3 Análisis de causa raíz

Para NC mayores y críticas, realizar análisis de causa raíz:

1. **¿Qué ocurrió?** — Descripción factual
2. **¿Por qué ocurrió?** — Cadena de causas (5 porqués o diagrama de Ishikawa)
3. **¿Por qué no se detectó antes?** — Falla en pruebas, proceso, revisión
4. **¿Qué se hará para evitar recurrencia?** — AC propuesta

6.4 Acción correctiva (AC)

La AC debe ser:

- Específica y medible
- Con responsable y fecha límite
- Verificable (cómo se confirma la eficacia)

Ejemplos de AC:

NC	AC
Deploy sin prueba en preprod	Reforzar checklist de liberación en PROC-004
Timeout en polling Waze	Añadir retry con backoff + alerta en health
Documento desactualizado	Actualizar REG-001 y regenerar PDF

6.5 Verificación de eficacia

1. Tras implementar la AC, verificar que la NC no se repite.
2. Plazo de verificación: 30 días para NC mayores, 90 días para críticas.
3. Registrar resultado: **Eficaz** / **No eficaz** (requiere nueva AC).

6.6 Cierre

Una NC se cierra cuando:

- La acción inmediata resolvió el síntoma
- La AC se implementó y verificó como eficaz
- La evidencia se registró (commit, PR, actualización de procedimiento)

7. Mejora continua (10.3)

Además de las AC por NC, el equipo promueve mejoras proactivas:

Actividad	Frecuencia
Retrospectiva de sprint/release	Por release
Actualización de REG-002 (riesgos)	Trimestral
Revisión de objetivos de calidad (OQ-01 a OQ-05)	Trimestral
Auditoría interna del SGC	Semestral
Optimización de rendimiento	Según métricas

8. Formato de registro de NC

Campo	Valor
ID NC	NC-PWY-YYYY-NNN
Fecha de detección	
Detectado por	
Descripción	
Severidad	Crítica / Mayor / Menor / Observación
Acción inmediata	
Causa raíz	
Acción correctiva	
Responsable AC	
Fecha límite AC	
Verificación de eficacia	
Estado	Abierta / En tratamiento / Cerrada
Fecha de cierre	

9. Registros

- Issues GitHub con etiqueta `nc` o `bug`
- Tabla de NC (puede mantenerse en este documento o herramienta de tickets)
- Commits de fixes asociados (`fix:` en Conventional Commits)
- Actualizaciones de procedimientos derivadas de AC

10. Indicadores

Indicador	Meta
NC críticas abiertas > 48 h	0
AC implementadas en plazo	≥ 90%
Recurrencia de misma NC	0

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED

Registro Maestro de Documentación

Código: SGC-PWY-REG-001

Versión: 1.2

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 7.5.3 – Control de información documentada

1. Propósito

Este registro identifica y controla todas las piezas de información documentada del SGC y la documentación técnica vinculada al Panel Ejecutivo Waze.

2. Documentos del SGC

Código	Título	Versión	Fecha	Estado	Ubicación
SGC-PWY-001	Manual del SGC	1.1	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/MANUAL_SGC_ISO9001.md
SGC-PWY-MU-001	Manual de Usuario	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/MANUAL_USUARIO.md
SGC-PWY-MP-001	Manual de Procesos Operativos	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/MANUAL_PROCESOS.md
SGC-PWY-IP-001	Instructivo monitoreo tiempo real	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-001_Monitoreo_Tiempo_Real.md
SGC-PWY-IP-002	Instructivo gestión de alertas	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-002_Gestion_Alertas.md
SGC-PWY-IP-003	Instructivo zonas peligrosas	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-003_Zonas_Peligrosas.md
SGC-PWY-IP-004	Instructivo registro siniestros	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-004_Registro_Siniestros.md
SGC-PWY-IP-005	Instructivo consulta incidentes	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-005_Consulta_Incidentes.md
SGC-PWY-IP-006	Instructivo análisis estadístico	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-006_Analisis_Estadistico.md
SGC-PWY-IP-007	Instructivo administración sistema	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-007_Administracion_Sistema.md
SGC-PWY-IP-008	Instructivo gestión usuarios	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-008_Gestion_Usuarios.md
SGC-PWY-IP-009	Instructivo inicio/cierre turno	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-009_Inicio_Cierre_Turno.md

SGC-PWY-IP-010	Instructivo incidencias operativas	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/instructivos/IP-010_Incidencias_Operativas.md
SGC-PWY-RP-001	Registro verificación monitoreo	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-001_Registro_Monitoreo.md
SGC-PWY-RP-002	Registro alertas atendidas	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-002_Registro_Alertas.md
SGC-PWY-RP-003	Registro zonas peligrosas	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-003_Registro_Zonas_Peligrosas.md
SGC-PWY-RP-004	Registro validación siniestros	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-004_Registro_Siniestros.md
SGC-PWY-RP-005	Registro consulta incidentes	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-005_Registro_Consulta_Incidentes.md
SGC-PWY-RP-006	Informe estadístico operativo	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-006_Informe_Estadistico.md
SGC-PWY-RP-007	Registro cambios administrativos	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-007_Registro_Cambios_Admin.md
SGC-PWY-RP-008	Registro gestión usuarios	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-008_Registro_Usuarios.md
SGC-PWY-RP-009	Bitácora de turno	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-009_Bitacora_Turno.md
SGC-PWY-RP-010	Registro no conformidades operativas	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/registros/RP-010_Registro_No_Conformidades.md
SGC-PWY-PROC-001	Control de documentos y registros	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/PROC-001_Control_Documentos.md
SGC-PWY-PROC-002	Desarrollo de software	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/PROC-002_Desarrollo_Software.md

SGC-PWY-PROC-003	Gestión de cambios	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/PROC-003_Gestion_Cambios.md
SGC-PWY-PROC-004	Pruebas y verificación	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/PROC-004_Pruebas_Verificacion.md
SGC-PWY-PROC-005	Despliegue y mantenimiento	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/PROC-005_Despliegue_Mantenimiento.md
SGC-PWY-PROC-006	No conformidades y mejora continua	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/PROC-006_No_Conformidades_Mejora.md
SGC-PWY-REG-001	Registro maestro de documentación	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/REG-001_Registro_Documentos.md
SGC-PWY-REG-002	Registro de riesgos y oportunidades	1.0	2026-06-08	Vigente	docs/iso9001/REG-002_Registro_Riesgos.md

3. Documentación técnica vinculada

Código ref.	Título	Versión	Fecha	Estado	Ubicación
DOC-PWY-001	README del proyecto	—	2026-06	Vigente	README.md
DOC-PWY-002	Índice de documentación	—	2026-06	Vigente	docs/README.md
DOC-PWY-003	Arquitectura del sistema	—	2026-06	Vigente	docs/ARCHITECTURE.md
DOC-PWY-004	Documentación de API	—	2026-06	Vigente	docs/API.md
DOC-PWY-005	Requisitos del sistema	—	2026-03	Vigente	docs/REQUISITOS_SISTEMA.md
DOC-PWY-006	Instructivo de despliegue	—	2026-06	Vigente	docs/INSTRUCTIVO_DESPLIEGUE.md
DOC-PWY-007	Manual de despliegue servidor	1.0	2025-02	Vigente	docs/MANUAL_DESPLIEGUE_SERVIDOR.md
DOC-PWY-008	Guía de contribución	—	2026-03	Vigente	docs/CONTRIBUTING.md
DOC-PWY-009	TTS (Text-to-Speech)	—	2026-06	Vigente	docs/TTS.md
DOC-PWY-010	Catálogos de incidentes	—	2026-03	Vigente	docs/CATALOGOS_INCIDENTES.md
DOC-PWY-011	Deployment rápido	—	2026-03	Vigente	docs/DEPLOYMENT.md
DOC-PWY-012	Despliegue Windows (nginx/NSSM)	—	2026-06	Vigente	deploy/INSTRUCCIONES-DESPLIEGUE.md

DOC- PWY- 013	Reporte polling Waze	—	2026- 03	Vigente	docs/REPORTE_POLLING_WAZE.md
---------------------	-------------------------	---	-------------	---------	------------------------------

4. Registros (evidencias)

Código ref.	Título	Tipo	Retención	Ubicación
REG-PWY-001	Historial de commits	Registro	Permanente	Git (<code>git log</code>)
REG-PWY-002	Pull Requests	Registro	Permanente	GitHub
REG-PWY-003	Logs de aplicación	Registro	≥ 90 días	Servidor productivo
REG-PWY-004	Auditoría código frontend	Registro	Permanente	apps/frontend/docs/CODE_AUDIT_REPORT.md
REG-PWY-005	Auditoría código backend	Registro	Permanente	apps/backend/docs/CODE_AUDIT_REPORT.md
REG-PWY-006	Auditoría base de datos	Registro	Permanente	apps/backend/docs/DB_AUDIT_REPORT.md
REG-PWY-007	Migraciones de BD	Registro	Permanente	apps/backend/src/database/migrations/
REG-PWY-009	Pipeline CI/CD	Registro	Permanente	.github/workflows/ci-cd.yml
REG-PWY-008	Backups PostgreSQL	Registro	Según política CASISA	Servidor (admin)
REG-PWY-010	Registros de proceso completados (RP-001...010)	Registro	90 días – 5 años según RP	Sala de control / carpeta calidad CASISA
REG-PWY-011	Bitácoras de turno (RP-009)	Registro	90 días	Sala de control
REG-PWY-012	NC operativas (RP-010)	Registro	5 años	Sistema tickets + calidad

5. Salidas PDF

Archivo	Generado desde	Comando
MANUAL_SGC_ISO9001.pdf	Paquete ISO 9001 completo	<code>npm run docs:iso-pdf</code>
MANUAL_USUARIO.pdf	Manual de Usuario	<code>npm run docs:iso-pdf-usuario</code>
MANUAL_PROCESOS.pdf	Manual de Procesos	<code>npm run docs:iso-pdf-procesos</code>
INSTRUCTIVOS_PROCESOS.pdf	Instructivos IP-001 a IP-010	<code>npm run docs:iso-pdf-instructivos</code>
REGISTROS_PROCESOS.pdf	Registros RP-001 a RP-010	<code>npm run docs:iso-pdf-registros</code>
MANUAL_DESPLIEGUE_SERVIDOR.pdf	Manual de despliegue	<code>npm run docs:pdf</code>

6. Historial de cambios del registro

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial con 9 documentos SGC + 11 docs técnicos	GED
1.1	2026-06-08	Actualización docs técnicos, deploy/, CI/CD, rutas migraciones	GED
1.2	2026-06-08	Registros de proceso RP-001 a RP-010	GED

Próxima revisión programada: Diciembre 2026

Registro de Riesgos y Oportunidades

Código: SGC-PWY-REG-002

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 6.1 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades

1. Propósito

Identificar, evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad del Panel Ejecutivo Waze con sus requisitos y la eficacia del SGC.

2. Metodología de evaluación

Parámetro	Escala
Probabilidad	1 (Muy baja) – 5 (Muy alta)
Impacto	1 (Mínimo) – 5 (Crítico)
Nivel de riesgo	Probabilidad × Impacto

Nivel	Rango	Acción
Bajo	1–6	Monitorear
Medio	7–14	Mitigar
Alto	15–25	Mitigar urgentemente + plan de contingencia

3. Registro de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Mitigación	Responsable	Estado
R-01	Indisponibilidad del feed Waze CCP	3	5	15	Reintentos automáticos, logs, alertas health check, monitoreo de ciclo polling	GED	Activo
R-02	Despliegue a producción sin validación en preprod	2	5	10	Flujo obligatorio preprod → main (PROC-003)	GED	Activo
R-03	Pérdida o corrupción de datos en PostgreSQL	2	5	10	Backups diarios, migraciones versionadas, rollback documentado	Admin sistemas	Activo
R-04	Vulnerabilidad de seguridad (acceso no autorizado)	2	5	10	JWT, RBAC, rate limiting, validación de inputs, HTTPS	GED	Activo
R-05	Saturación de BD por crecimiento de histórico	3	3	9	Retención 30 días snapshots/TVT (migr. 049), 90 días notifications	GED	Activo
R-06	Fallo de servicio NSSM en Windows Server	2	4	8	Scripts de reinicio, monitoreo health, documentación PROC-005	Admin sistemas	Activo
R-07	Dependencia de APIs externas (Open-Meteo, Edge TTS)	3	3	9	Fallback en memoria, logs de errores, voces alternativas	GED	Activo
R-08	Pérdida de conocimiento (rotación de personal GED)	2	4	8	Documentación SGC, README, procedimientos ISO	Responsable proyecto	Activo
R-09	Regresión por cambio en paquetes compartidos	3	3	9	Tests unitarios, typecheck, revisión de PR	GED	Activo
R-10	Indisponibilidad de Redis (rate limiting)	3	2	6	Fallback en memoria implementado en backend	GED	Activo

4. Registro de oportunidades

ID	Oportunidad	Beneficio esperado	Acción propuesta	Responsable	Estado
O-01	Migración a WebSocket puro (sin polling frontend)	Menor latencia, menor carga de red	Ya implementado: broadcast <code>waze:data_updated</code>	GED	Implementado
O-02	Caché Redis para feeds Waze y clima	Menor carga en BD y APIs externas	Configurar Redis/Memurai en producción	Admin sistemas	Planificado
O-03	Dashboard de KPIs / risk scoring por grupo	Mejor visibilidad para supervisores	Backend en <code>risk.routes.ts</code> (<code>ENABLE_RISK_SCORING=1</code>); frontend no integrado en main	GED	Backend listo, UI pendiente
O-04	Automatización de CI/CD completo	Menor error humano en deploy	GitHub Actions + deploy NSSM/nginx con rollback	GED	Implementado
O-05	Certificación SSL/HTTPS en producción	Seguridad y cumplimiento	Configurar certificado en Nginx/reverse proxy	Admin sistemas	Planificado

5. Revisión

Fecha revisión	Revisado por	Cambios
2026-06-08	GED	Emisión inicial con 10 riesgos y 5 oportunidades
Próxima: 2026-12-08		

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED